Departamento de Electrónica
Universidad de Alcalá

Electrónica

Tema 5.

Transistores de Efecto de Campo (FET) y fototransistores

Transistores de Efecto de Campo (FET)
Índice

- **Aspectos generales**
- **Principio de funcionamiento en continua (DC)**
  - **MOSFET de acumulación**
    - Estructura y símbolo
    - Análisis cualitativo
    - Análisis cuantitativo
    - Características V-I de entrada y salida (reales y aproximación lineal)
  - **MOSFET de deplexión**
    - Estructura y símbolo
    - Características V-I de entrada y salida (reales y aproximación lineal)
- **Análisis en continua**
  - Determinación de la zona de trabajo
- **Efectos de segundo orden:** Efecto Early, Tensión de ruptura, Temperatura
- **Fototransistores**

Transistores de Efecto de Campo (FET)
Índice

- **Aspectos generales**
- **Principio de funcionamiento en continua (DC)**
  - **MOSFET de acumulación**
    - Estructura y símbolo
    - Análisis cualitativo
    - Análisis cuantitativo
    - Características V-I de entrada y salida (reales y aproximación lineal)
  - **MOSFET de deplexión**
    - Estructura y símbolo
    - Características V-I de entrada y salida (reales y aproximación lineal)
- **Análisis en continua**
  - Determinación de la zona de trabajo
- **Efectos de segundo orden:** Efecto Early, Tensión de ruptura, Temperatura
- **Fototransistores**

Transistores de Efecto Campo
Aspectos Generales

Introducción histórica:

- Las primeras propuestas de este tipo de transistores datan de los años 1920. Si embargo su desarrollo no fue posible hasta los años 50, por W. Shockley en los laboratorios Bell. El MOSFET, base de la electrónica actual, se patentó posteriormente, 1960, por D.Kahng.
- Los transistores de efecto campo son una familia de transistores que a través de un campo eléctrico controlan la conductividad de un "canal" en el material semiconductor ⇨ flujo de portadores mayoritarios
- También se les denomina unipolares porque la corriente se debe a un único tipo de portador, e^- ó h^+ ⇨ se pueden distinguir dos tipos en función del tipo de portador:
  - Canal p
  - Canal n

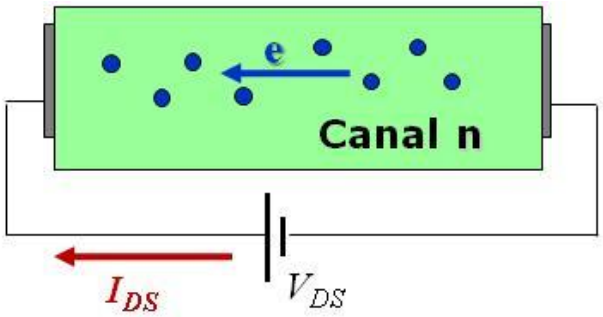
Transistores de Efecto Campo
Aspectos Generales

- Características de la estructura interna:
  - Dispositivos de 3 terminales basado en material semiconductor que se usa en aplicaciones de amplificación y conmutación.
    - Drain: sumidero de portadores libres.
    - Source: fuente de portadores libres.
    - Gate: control de la conductividad del canal.
  - Distintos tipos de transistores en función del tipo de puerta:
    - JFET: puerta basada en una unión pn
    - MOSFET (Metal-Oxide-Semiconductor FET): puerta aislada basada en una estructura MOS
      - Acumulación
      - Deplexión

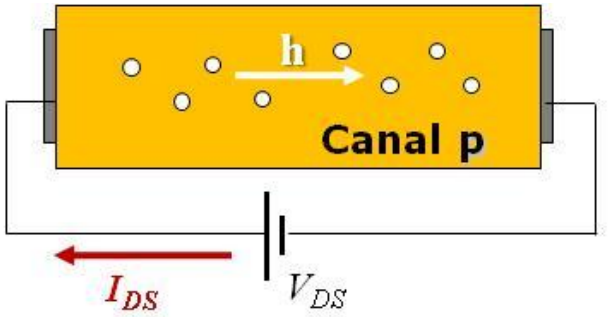
    Existen otras muchas variantes como los MESFET, los IGBT usados para aplicaciones de potencia o los TFT, muy populares en el diseño de pantallas planas.

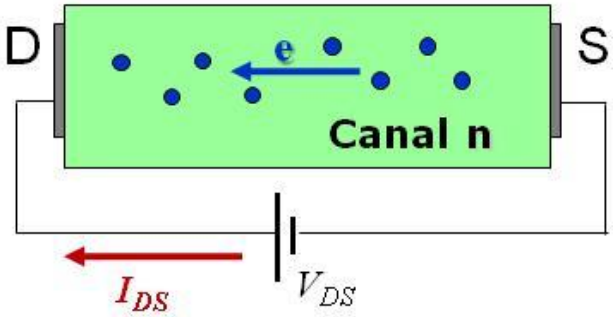
- Concepto de DRAIN (DRENADOR) Y SOURCE (SURTIDOR)

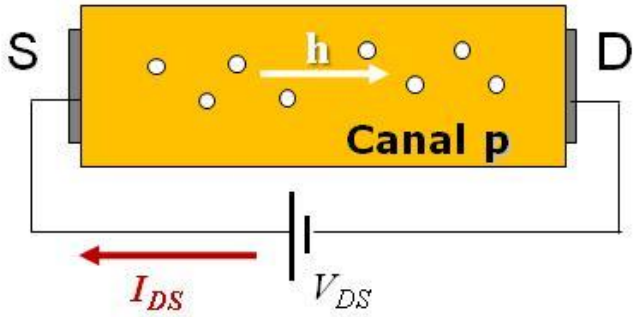
Canal n



Canal p







Transistores de Efecto de Campo (FET)
Índice

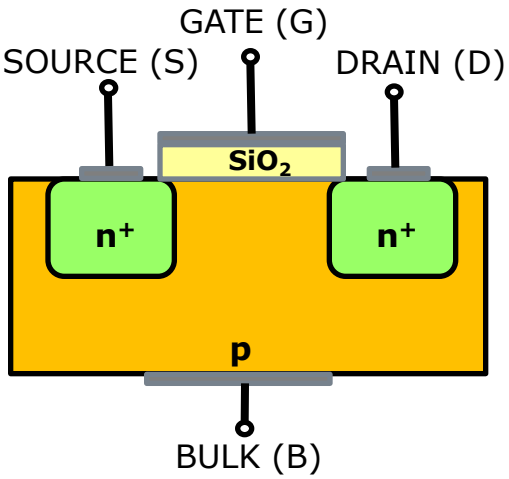
- Aspectos generales
- **Principio de funcionamiento en continua (DC)**
  - **MOSFET de acumulación**
    - Estructura y símbolo
    - Análisis cualitativo
    - Análisis cuantitativo
    - Características V-I de entrada y salida (reales y aproximación lineal)
  - **MOSFET de deplexión**
    - Estructura y símbolo
    - Características V-I de entrada y salida (reales y aproximación lineal)
- **Análisis en continua**
  - Determinación de la zona de trabajo
- **Efectos de segundo orden:** Efecto Early, Tensión de ruptura, Temperatura
- **Fototransistores**

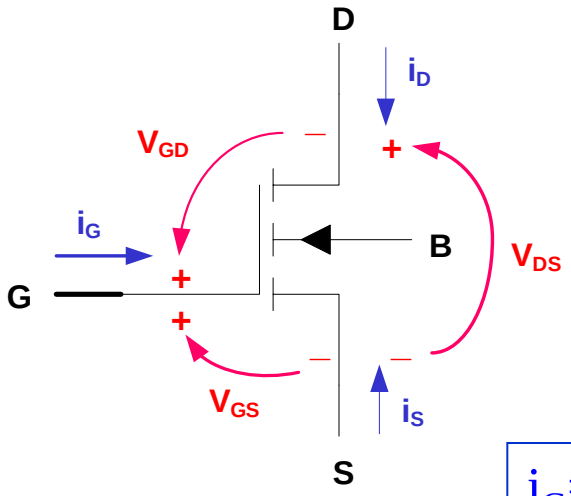
Transistores de Efecto Campo

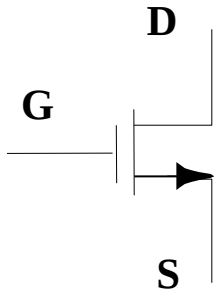
MOSFET de Acumulación: estructura y símbolo

❑ Estructura y simbología

Canal n



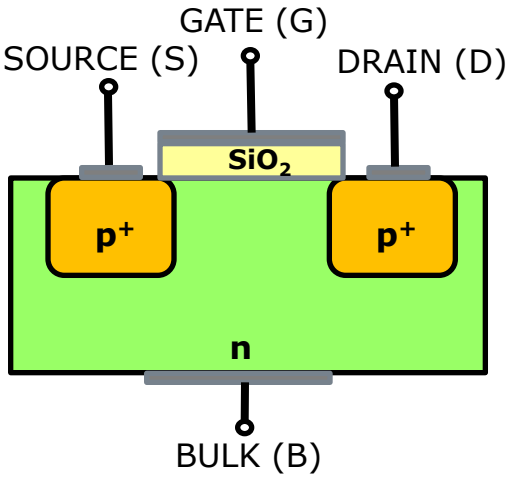


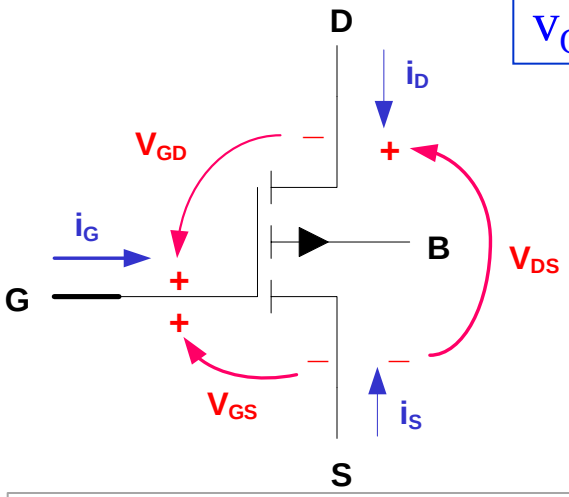


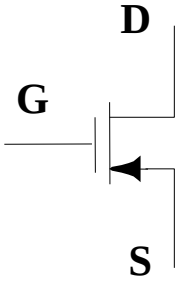
$i_G = 0 \Rightarrow i_D = -i_S$

$v_{GS} = v_{DS} + v_{GD}$

Canal p



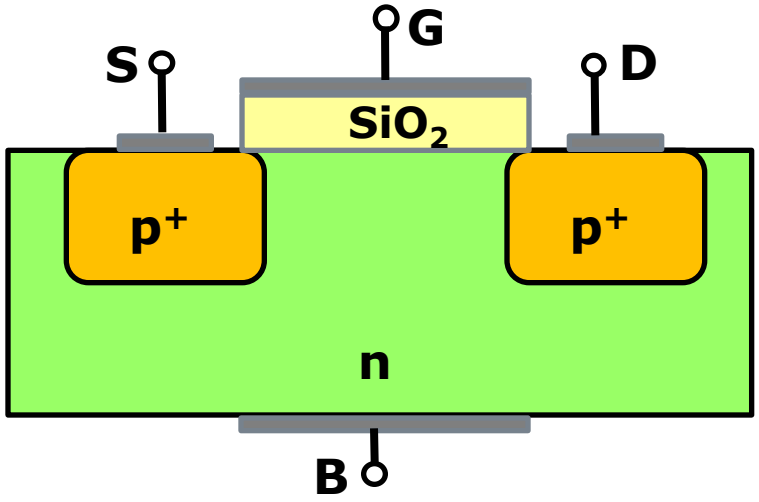


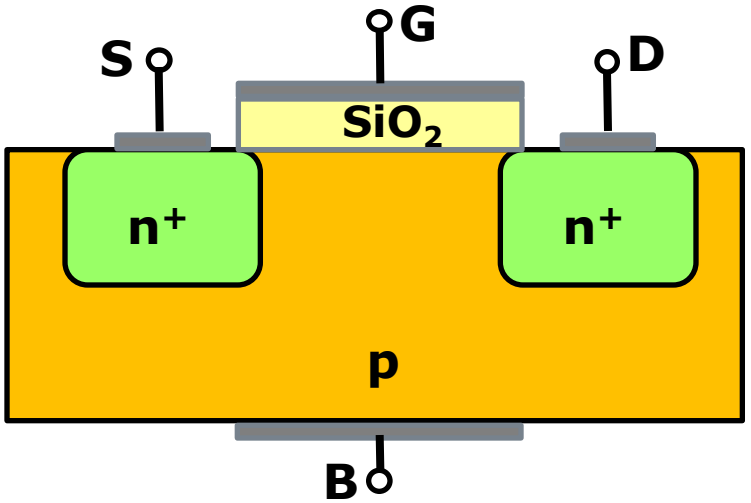


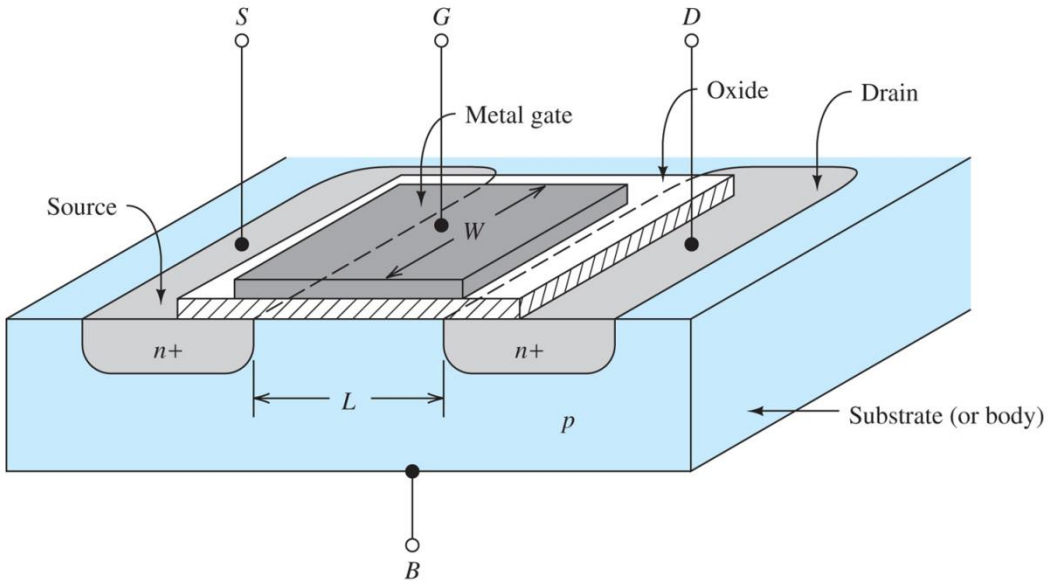
Nota: (B=bulk) conectado generalmente a Source

Transistores de Efecto Campo

MOSFET de Acumulación: estructura y símbolo



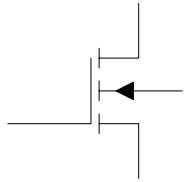




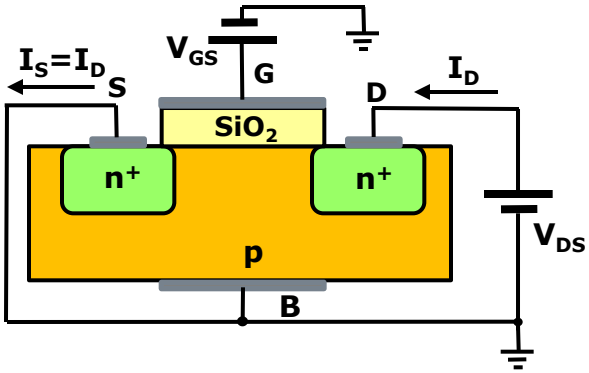
Copyright © 2008 Pearson Prentice Hall, Inc.

SiO2: dióxido de silicio (“sílice”)

❑ Análisis cualitativo: NMOS

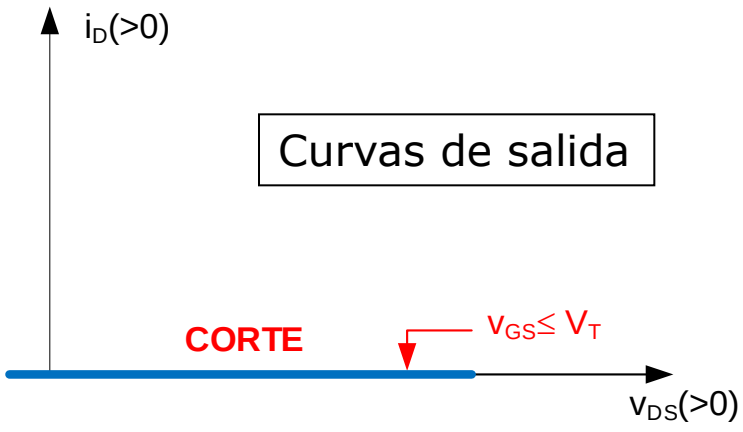


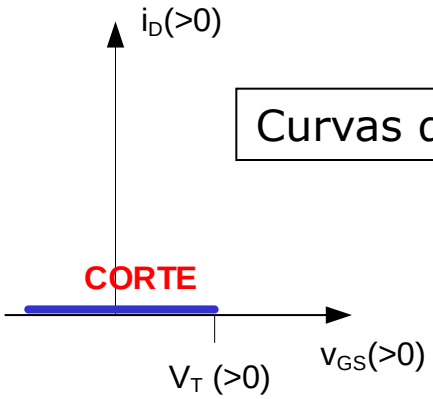
Zona de Corte



Si $V_{GS} \leq V_T$, siendo V_T $(V_T > 0)$ un **parámetro** propio del **transistor**:

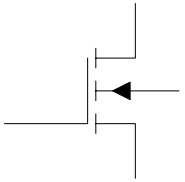
1. **Las dos zonas n^+ están aisladas,** no pudiendo circular corriente entre D y S**.**
2. **Entonces**: $I_D = 0 \ \forall \ V_{DS}$

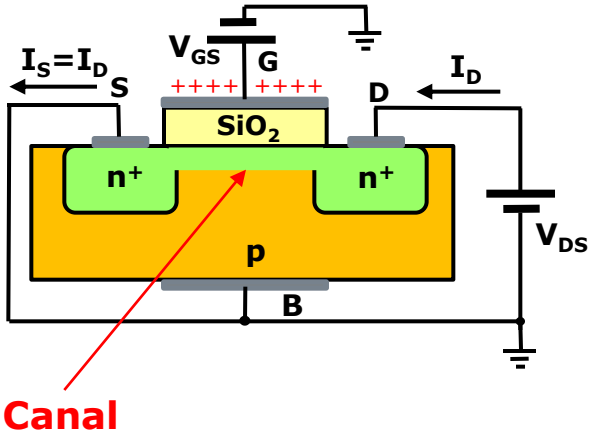




❑ Análisis cualitativo: NMOS

Zona Óhmica



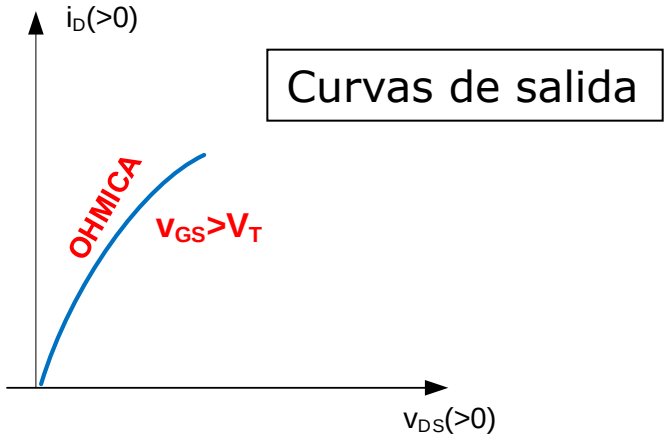


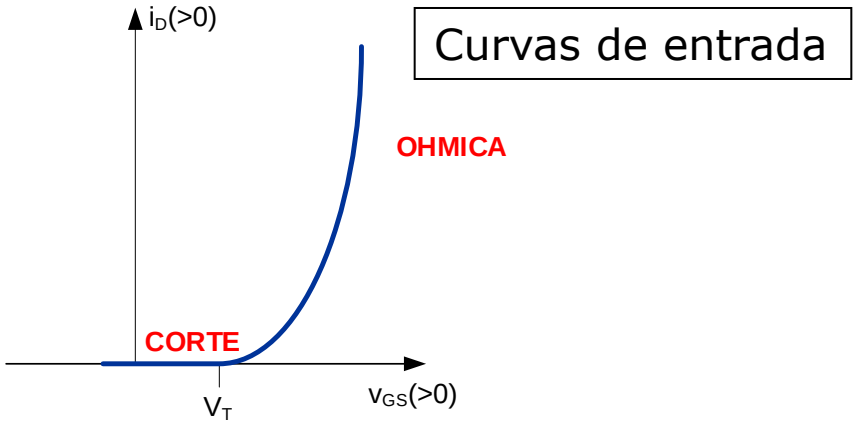
Si $V_{GS}>V_T$: se produce la **inversión** del **canal**

$$I_D \sim K \cdot V_{DS} > 0$$

Si $0<V_{DS}\leq V_{GS}-V_T$:

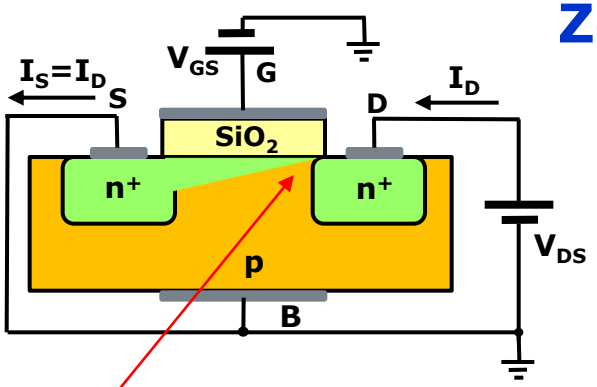
1. I_D varia (casi linealmente) con V_{DS}.





❑ Análisis cualitativo: NMOS

Zona de Saturación



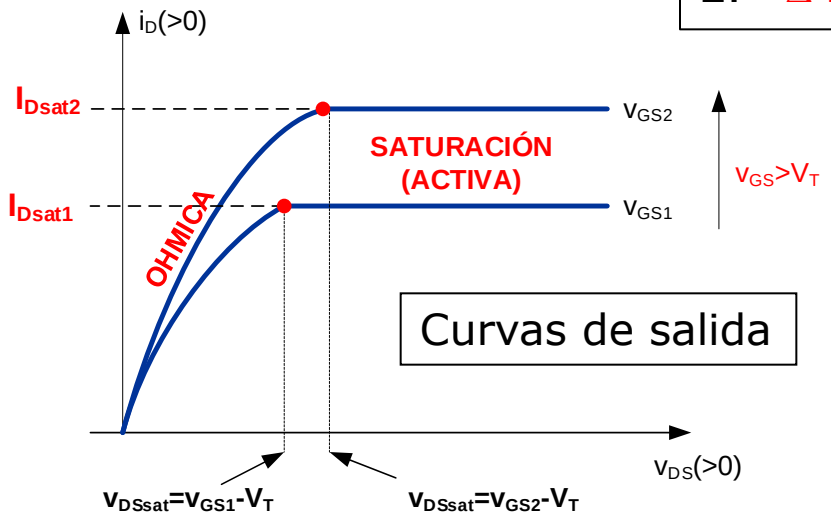
Estrangulamiento del Canal
$V_{DS}=V_{GS}-V_T$

Si **$V_{GS}>V_T$**: se produce la **inversión** del **canal**

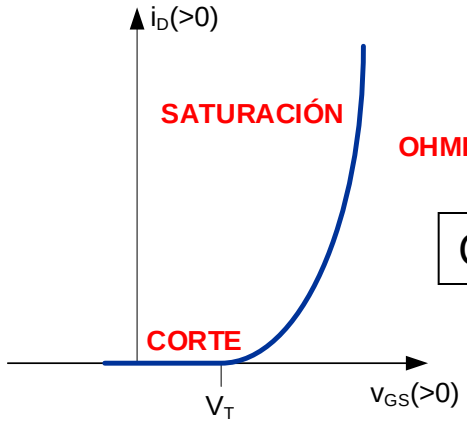
$I_D \neq f(V_{DS})>0$

Si **$V_{DS} \geq V_{GS}-V_T$**:

1. El **canal** se **estrangula** e **I_D = constante = I_{Dsat}** $\forall$ **$V_{DS} \geq V_{GS}-V_T$**
2. $\Delta I_D / \Delta V_{DS}=0$

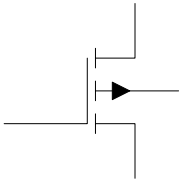


Curvas de salida

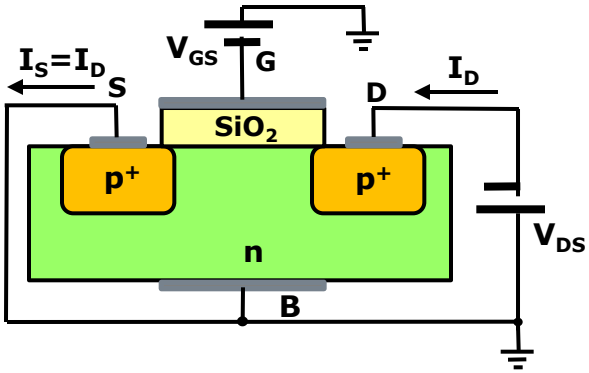


Curvas de entrada

❑ Análisis cualitativo: PMOS

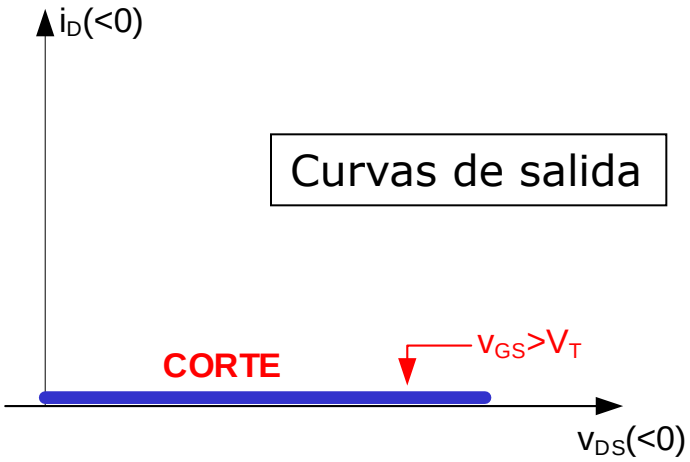


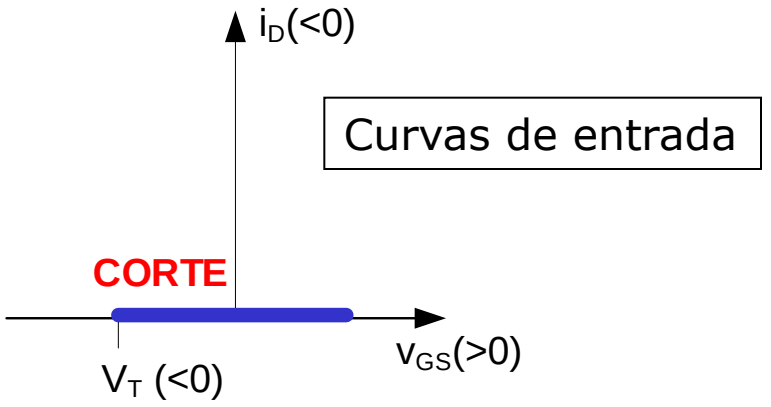
Zona de Corte



Si $V_{GS} \geq V_T$, siendo V_T $(V_T<0)$ un **parámetro** propio del **transistor**:

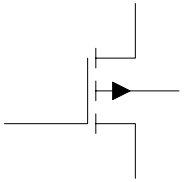
1. **Las dos zonas p^+ están aisladas,** no pudiendo circular corriente entre D y S**.**
2. **Entonces**: $I_D=0 \ \forall \ V_{DS}$

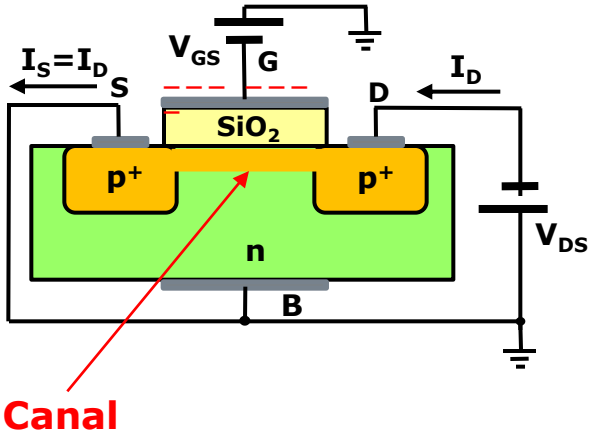




❑ Análisis cualitativo: PMOS

Zona Óhmica



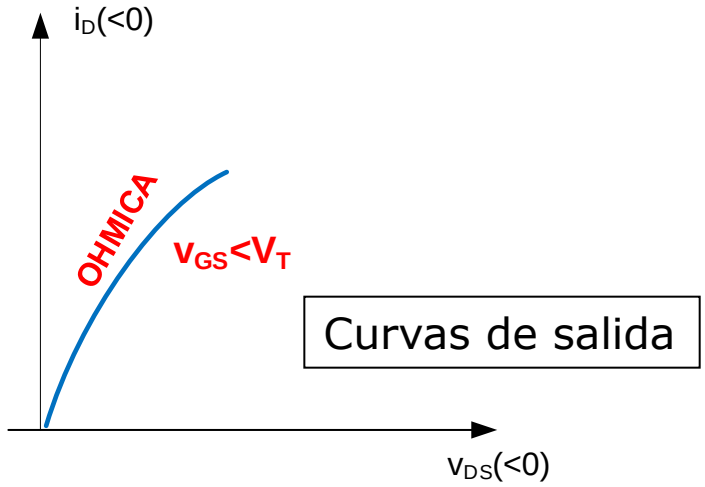


Si $V_{GS}<V_T$: se produce la **inversión** del **canal**

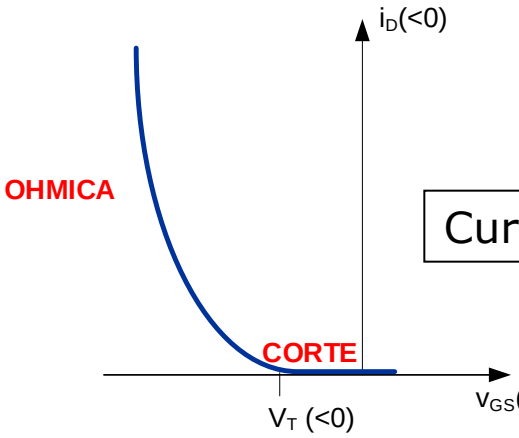
$$I_D \sim K \cdot V_{DS} < 0$$

Si $0>V_{DS}\geq V_{GS}-V_T$:

1. I_D varia (casi linealmente) con V_{DS}.



Curvas de salida

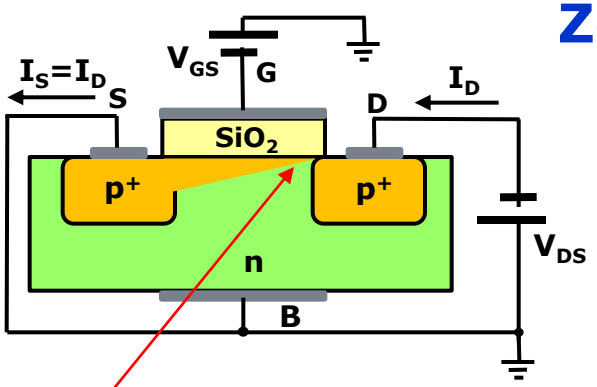


Curvas de entrada

Transistores de Efecto Campo
MOSFET de Acumulación: análisis cualitativo

❑ Análisis cualitativo: PMOS

Zona de Saturación



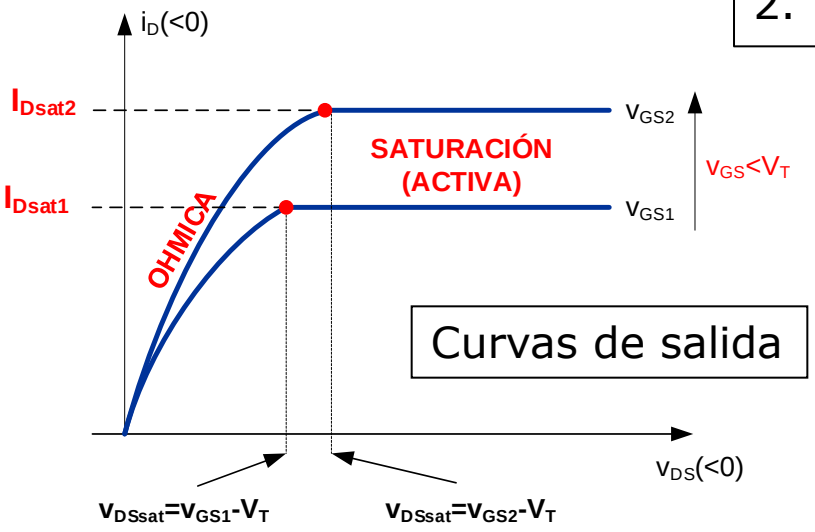
Estrangulamiento del Canal
$V_{DS}=V_{GS}-V_T$

Si **$V_{GS}<V_T$**: se produce la **inversión** del **canal**

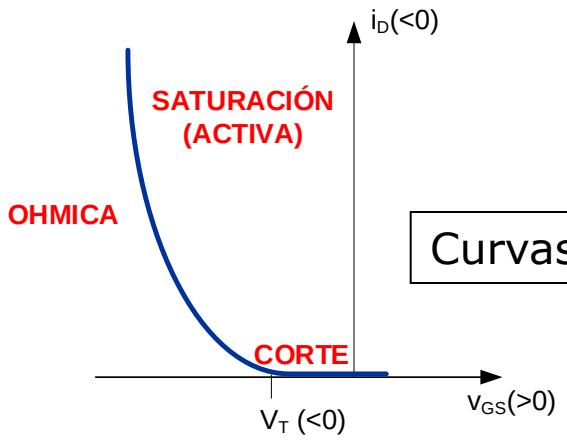
$I_D \neq f(V_{DS})<0$

Si **$V_{DS} \leq V_{GS}-V_T$**:

1. El **canal** se **estrangula e I_D = constante = I_{Dsat}** $\forall$ **$V_{DS} \leq V_{GS}-V_T$**
2. $\Delta I_D / \Delta V_{DS}=0$



Curvas de salida



Curvas de entrada

Análisis cuantitativo

- Zona óhmica:

$$i_D = k\cdot\left((v_{GS} - V_T)\cdot v_{DS} - \frac{v_{DS}^2}{2} \right)$$

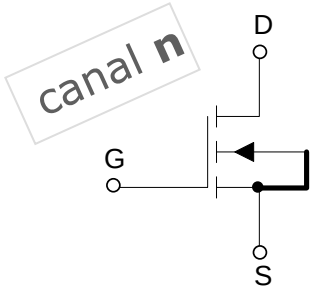
→ Se suele linealizar

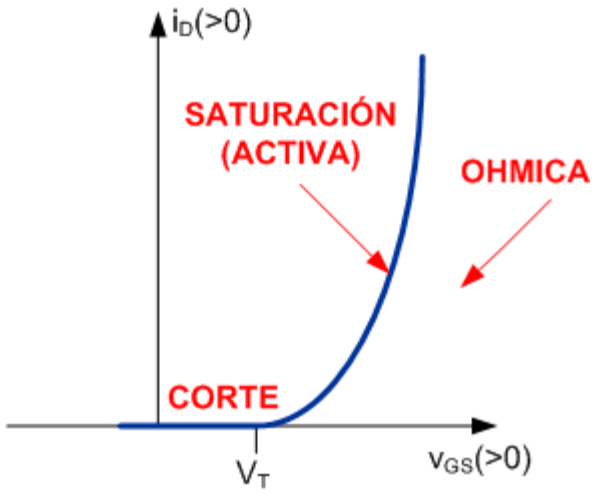
donde: $\frac{k}{2} = \frac{Z\,\bar{\mu}_n\cdot\varepsilon_{OX}}{2\cdot L\cdot x_0}\ \left[\frac{A}{V^2}\right] \approx \frac{Z}{L} 50_{NMOS} / 25_{PMOS}\ \left[\frac{A}{V^2}\right]$

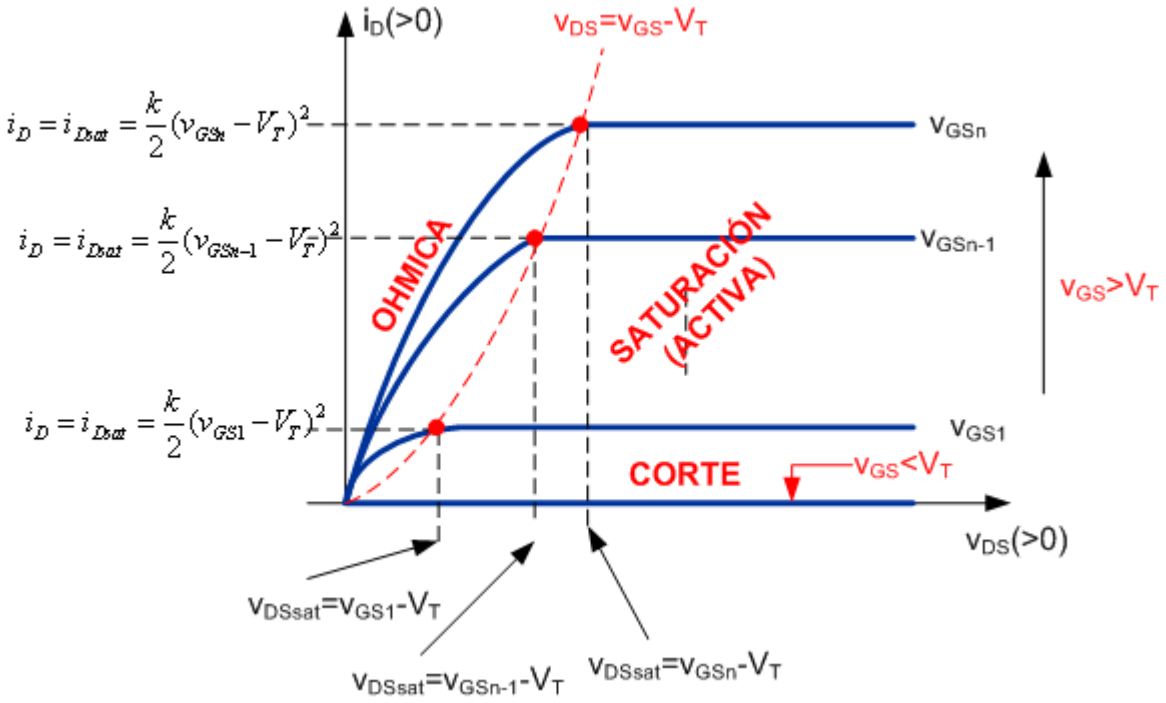
- Zona saturación: $i_{Dsat} = \frac{k}{2}(v_{GS} - V_T)^2$

MOSFET Acumulación
- Canal n: $k>0$, $V_T>0$, $i_D>0$, $v_{DS}>0$
- Canal p: $k<0$, $V_T<0$, $i_D<0$, $v_{DS}<0$

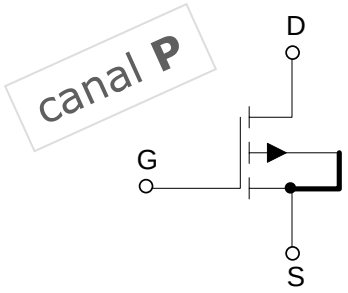
Curvas características

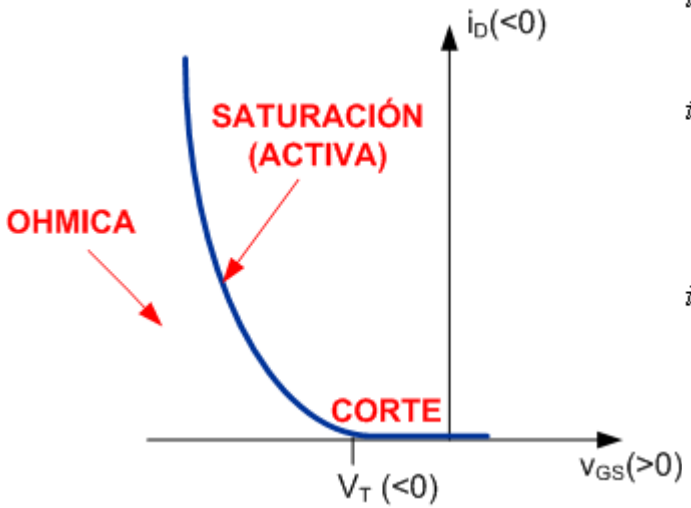


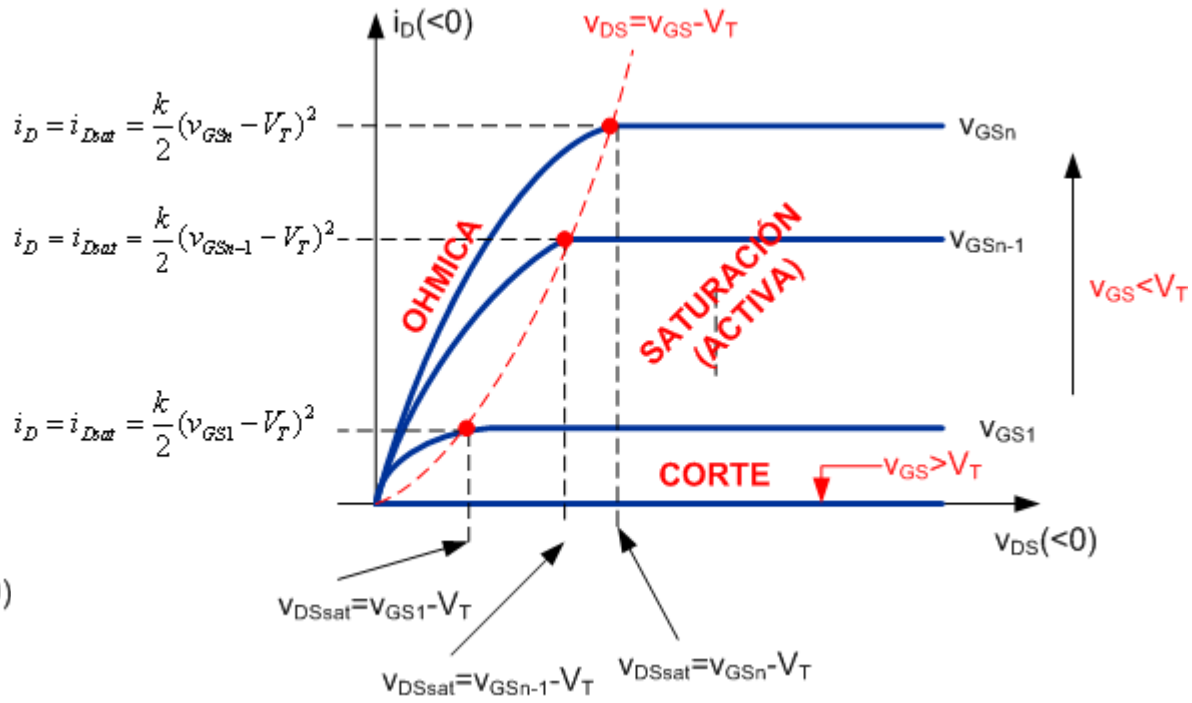




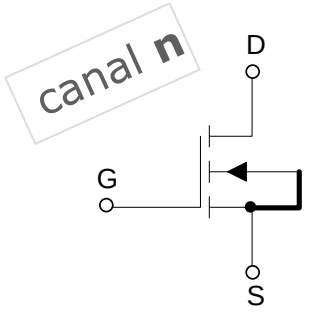
Curvas características



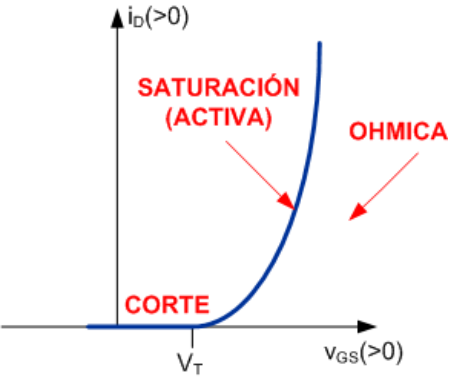


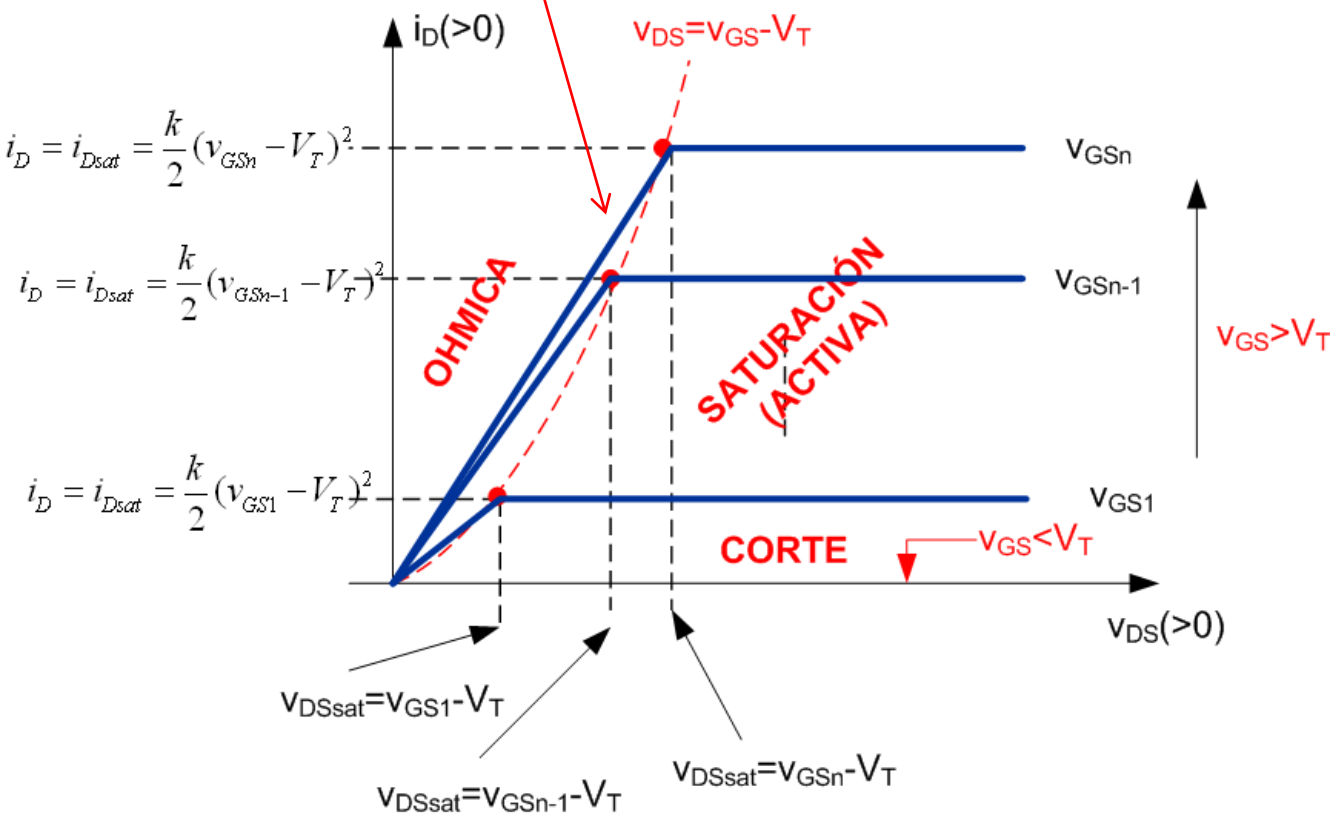


Curvas características de salida aproximadas

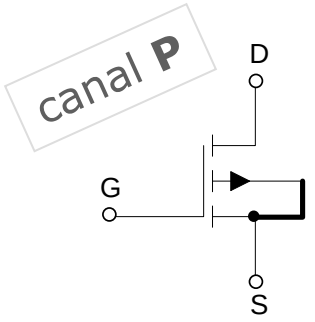


$$R_{DSon} = \frac{v_{DSsat}}{i_{DSsat}} = \frac{(v_{GS} - V_T)}{k/2 \cdot (V_{GS} - V_T)^2} = \frac{1}{k/2 \cdot (V_{GS} - V_T)}$$

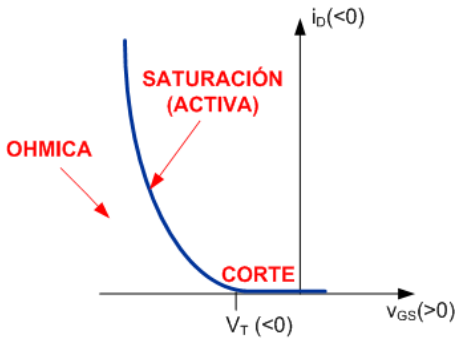


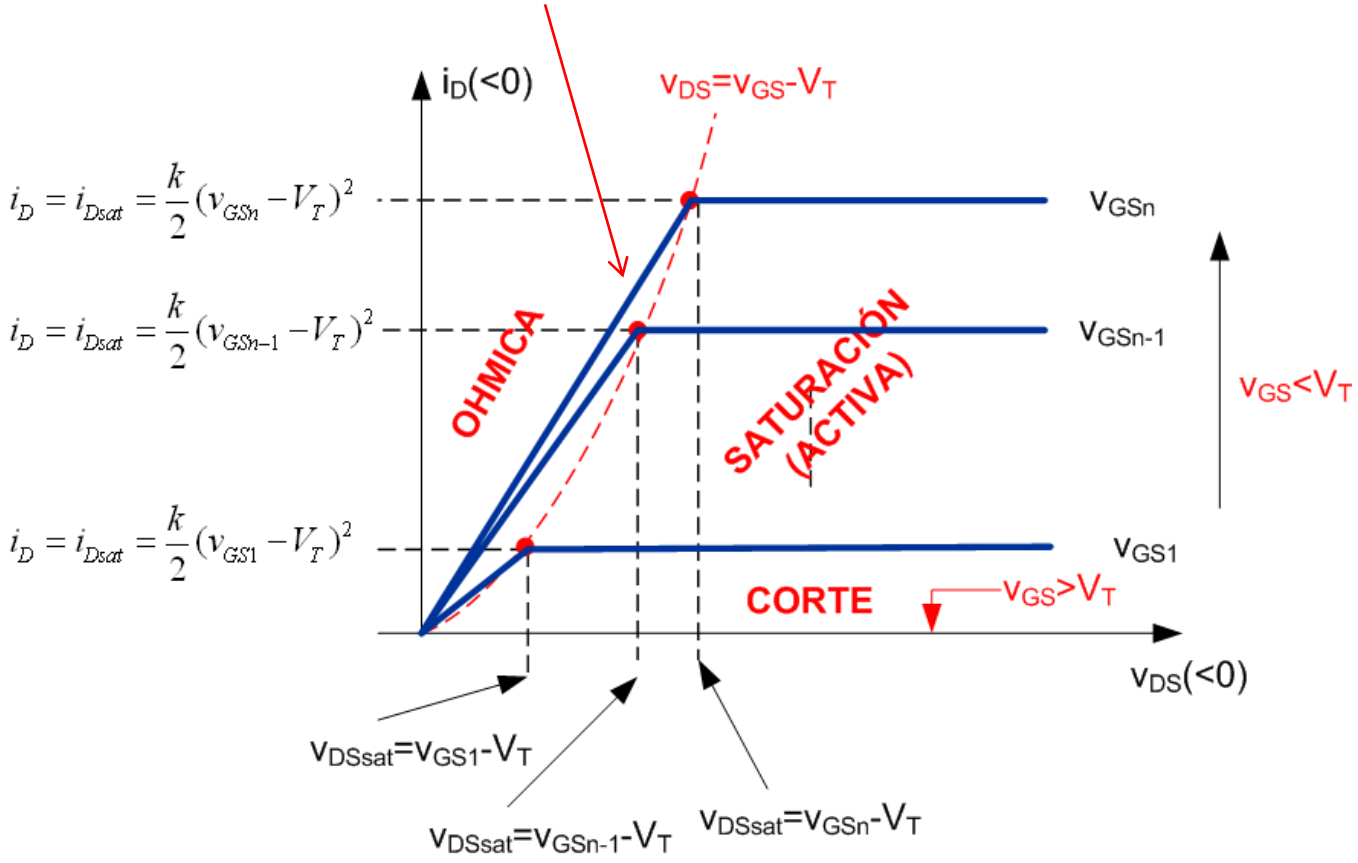


Curvas características de salida aproximadas



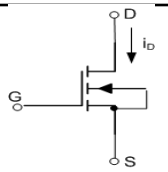
$$R_{DSon} = \frac{v_{DSsat}}{i_{DSsat}} = \frac{(v_{GS} - V_T)}{k/2 \cdot (V_{GS} - V_T)^2} = \frac{1}{k/2 \cdot (V_{GS} - V_T)}$$





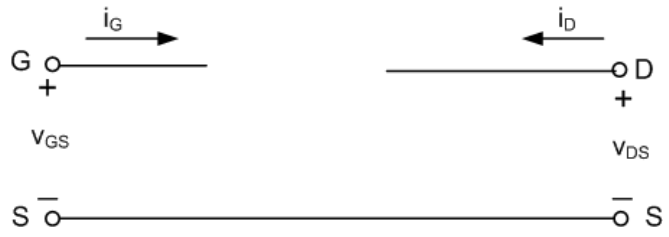
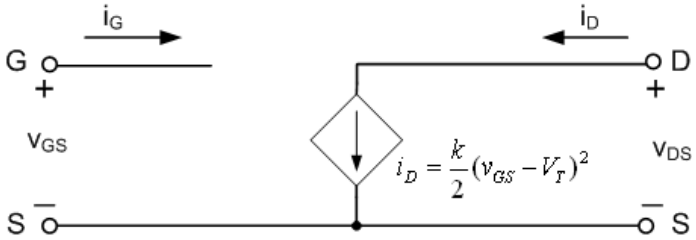
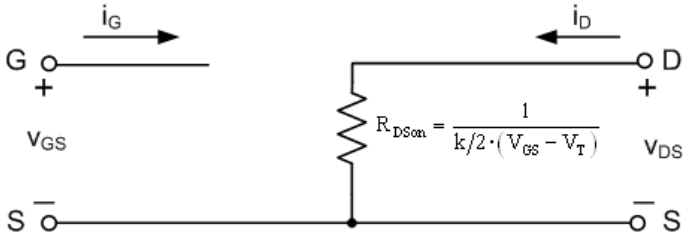
Transistores de Efecto Campo

Resumen: zonas de funcionamiento



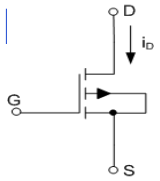
MOS Acumulación Canal N

$k>0,\ V_T>0,\ i_D>0,\ v_{DS}>0$

	Suposición	A comprobar
CORTE		$v_{GS} \le V_T$
SATURACIÓN (ACTIVA)		$v_{GS} > V_T,\ v_{DS} \ge v_{GS} - V_T$
OHMICA		$v_{GS} > V_T,\ v_{DS} \le v_{GS} - V_T$

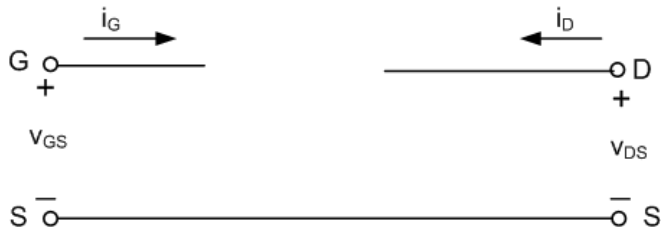
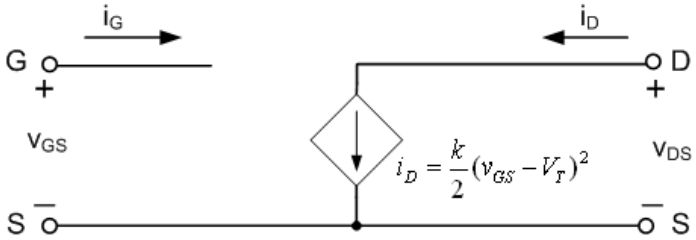
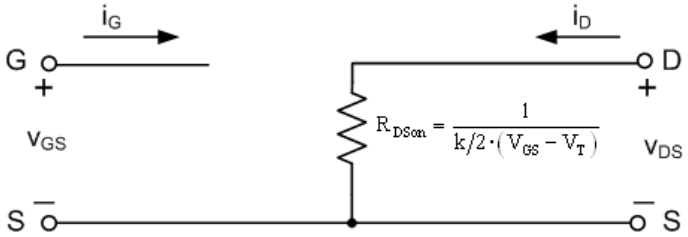
Transistores de Efecto Campo

Resumen: zonas de funcionamiento



MOS Acumulación Canal P

$k<0,\ V_T<0,\ i_D<0,\ v_{DS}<0$

	Suposición	A comprobar
CORTE		$v_{GS} \geq V_T$
SATURACIÓN (ACTIVA)		$v_{GS} < V_T,\ v_{DS} \leq v_{GS} - V_T$
OHMICA		$v_{GS} < V_T,\ v_{DS} \geq v_{GS} - V_T$

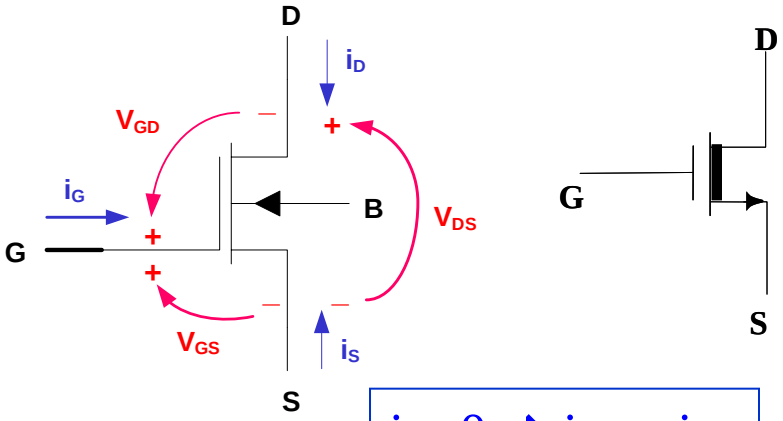
Transistores de Efecto de Campo (FET)
Índice

- Aspectos generales
- Principio de funcionamiento en continua (DC)
  - MOSFET de acumulación
    - Estructura y símbolo
    - Análisis cualitativo
    - Análisis cuantitativo
    - Características V-I de entrada y salida (reales y aproximación lineal)
  - **MOSFET de deplexión**
    - Estructura y símbolo
    - Características V-I de entrada y salida (reales y aproximación lineal)
- **Análisis en continua**
  - Determinación de la zona de trabajo
- **Efectos de segundo orden:** Efecto Early, Tensión de ruptura, Temperatura
- **Fototransistores**

Transistores de Efecto Campo
MOSFET Deplexión: estructura y símbolo

❑ Estructura y simbología

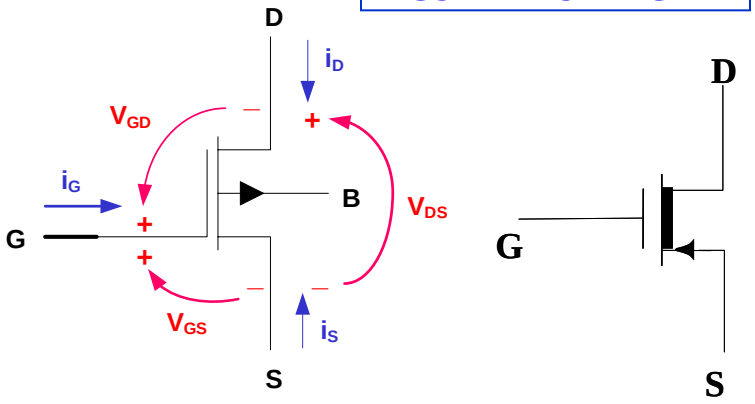
Canal n

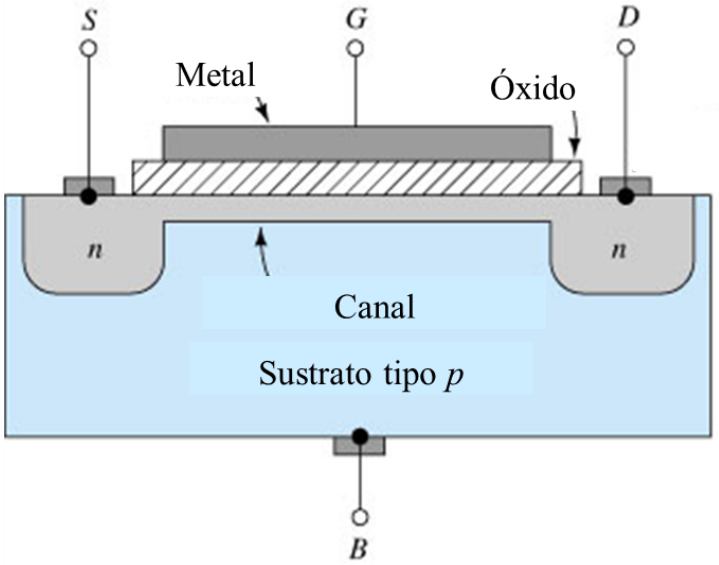


$i_G = 0 \Rightarrow i_D = -i_S$

$v_{GS} = v_{DS} + v_{GD}$

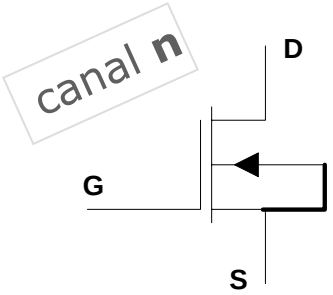
Canal p

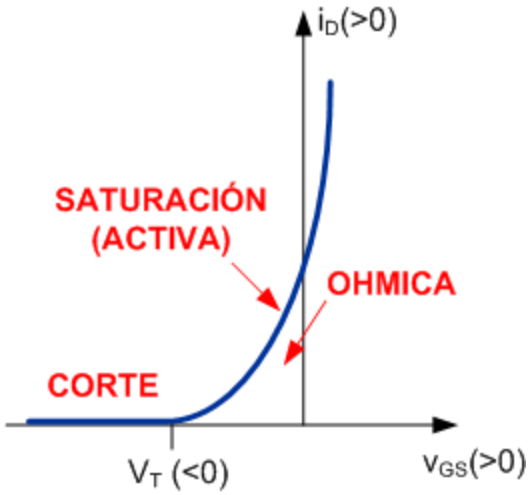


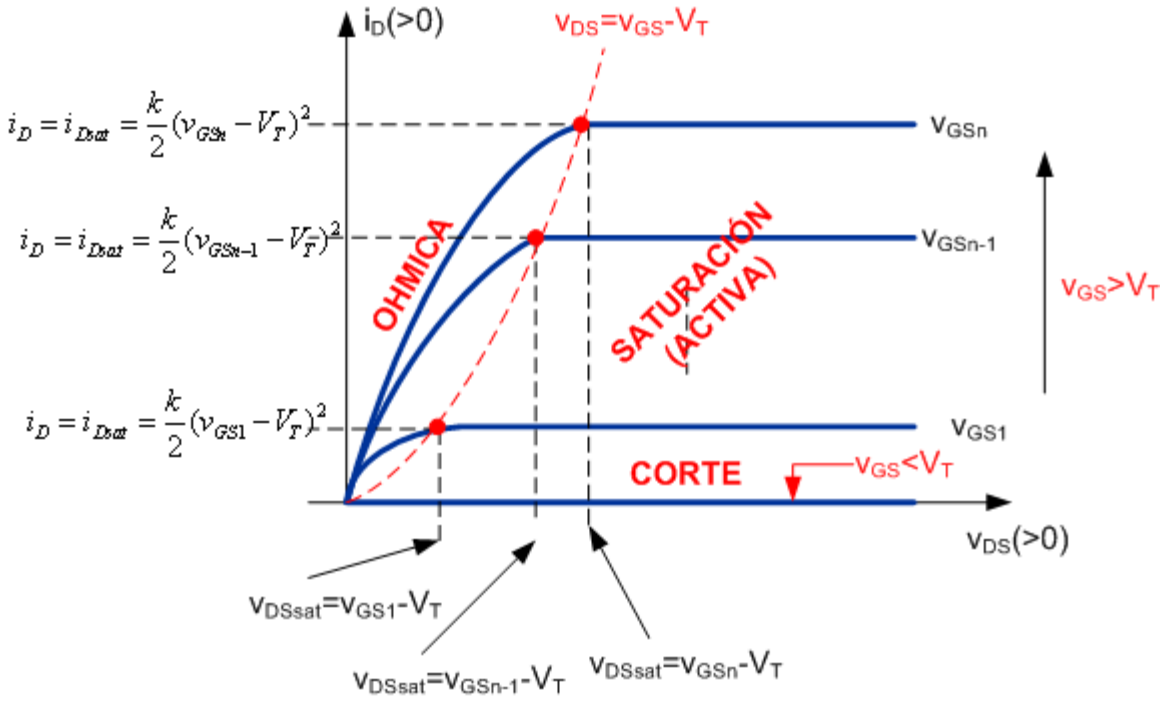


- Existe canal sin necesidad de aplicar tensión a la puerta ⇨ "normalmente on", lo cual constituye un problema en ciertas aplicaciones.

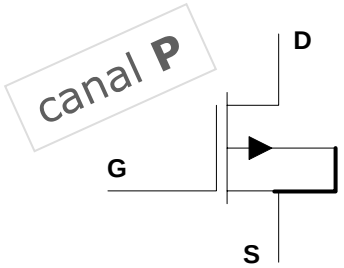
Curvas características

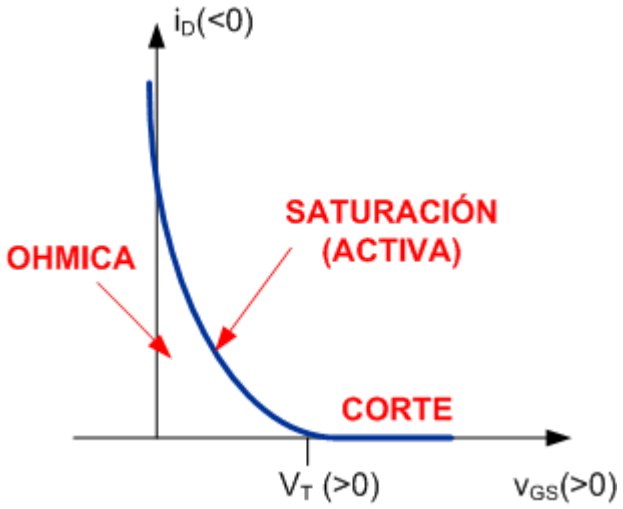


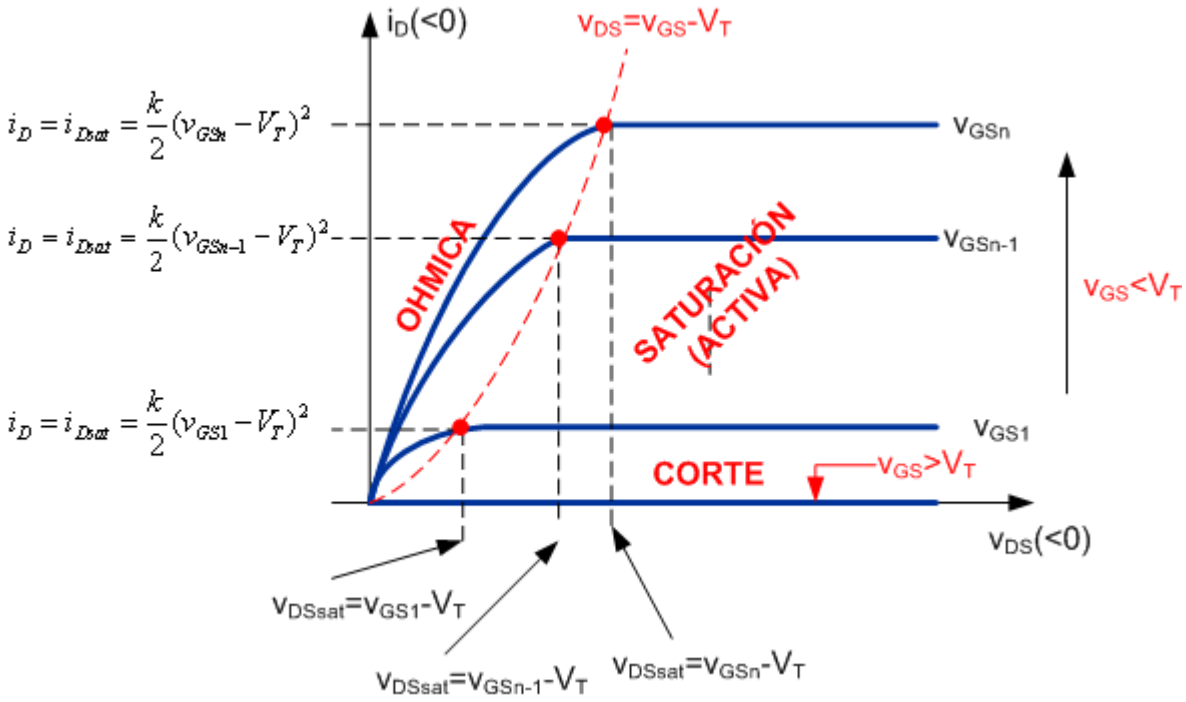




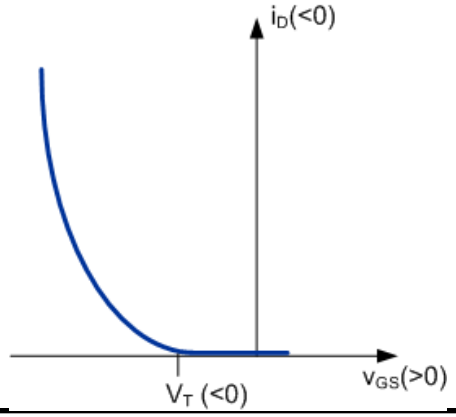
Curvas características

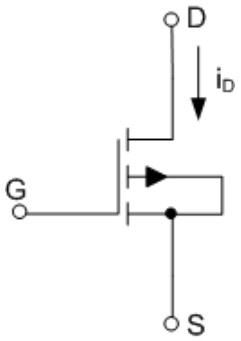


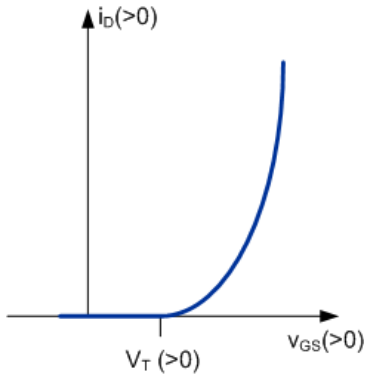


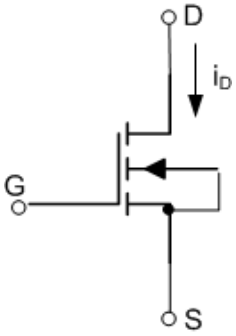


MOS acumulación (normalmente OFF)

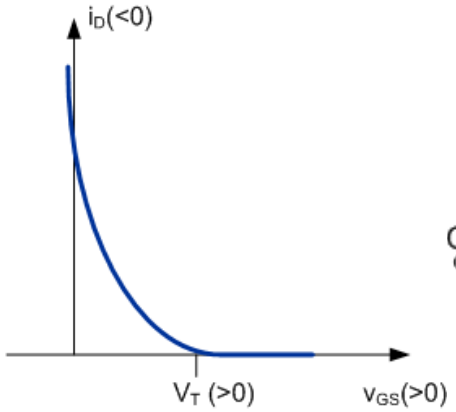


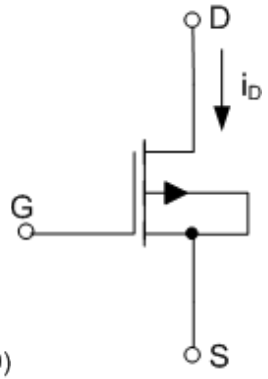


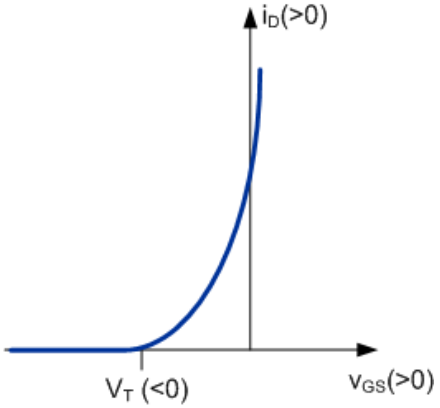


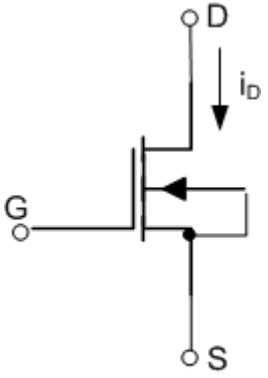


MOS deplexión (normalmente ON)



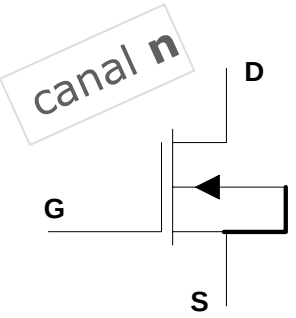




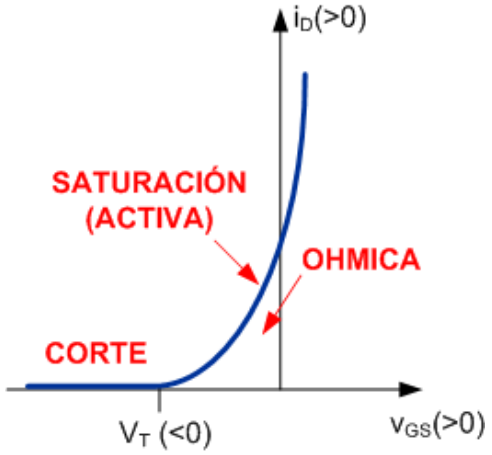


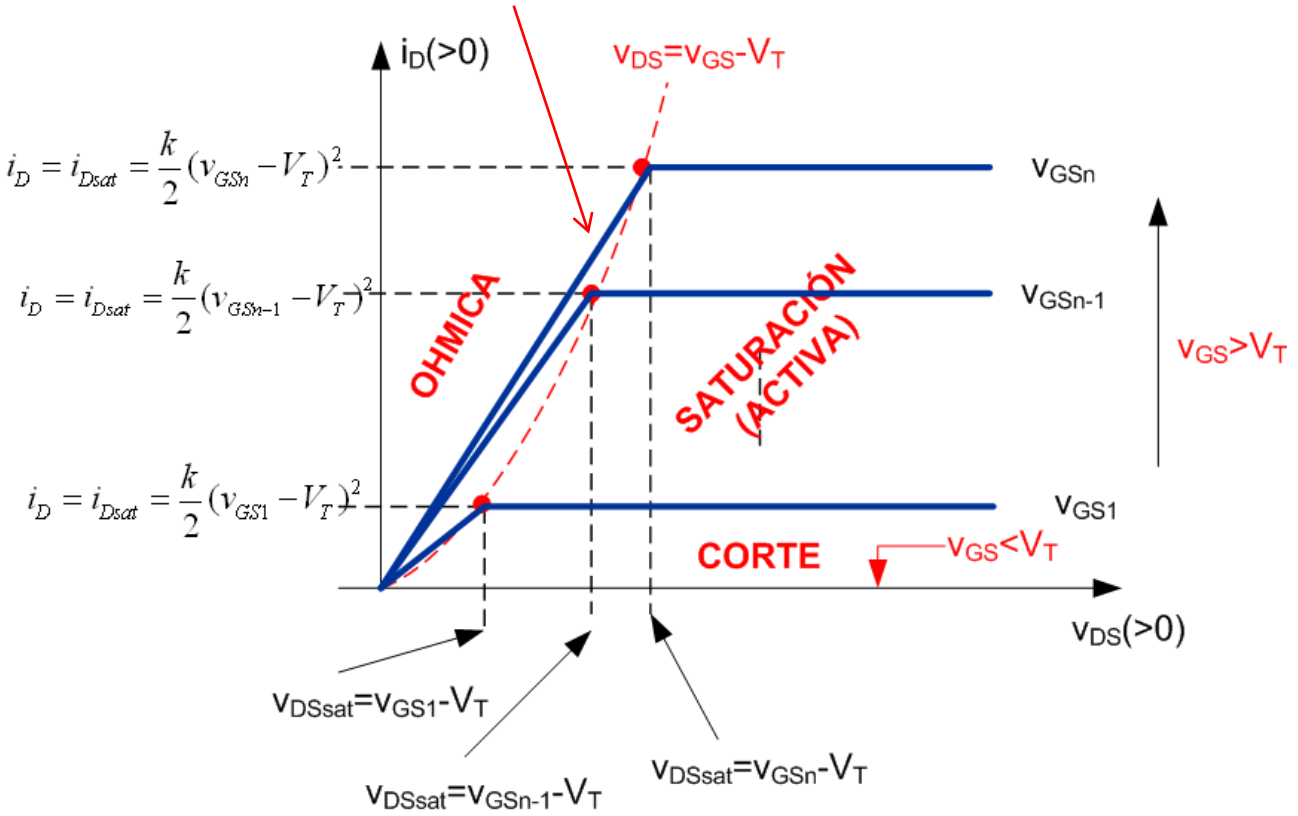
MOSFET de Deplexión: curvas V-I (Canal n)

Curvas características de salida aproximadas

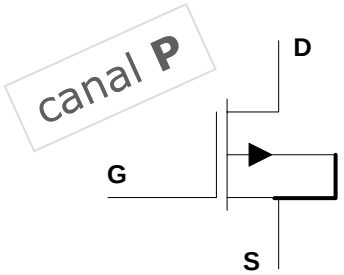


$$R_{DSon} = \frac{v_{DSsat}}{i_{DSsat}} = \frac{(v_{GS} - V_T)}{k/2 \cdot (V_{GS} - V_T)^2} = \frac{1}{k/2 \cdot (V_{GS} - V_T)}$$

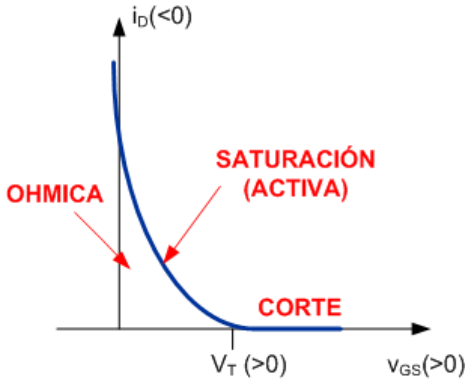


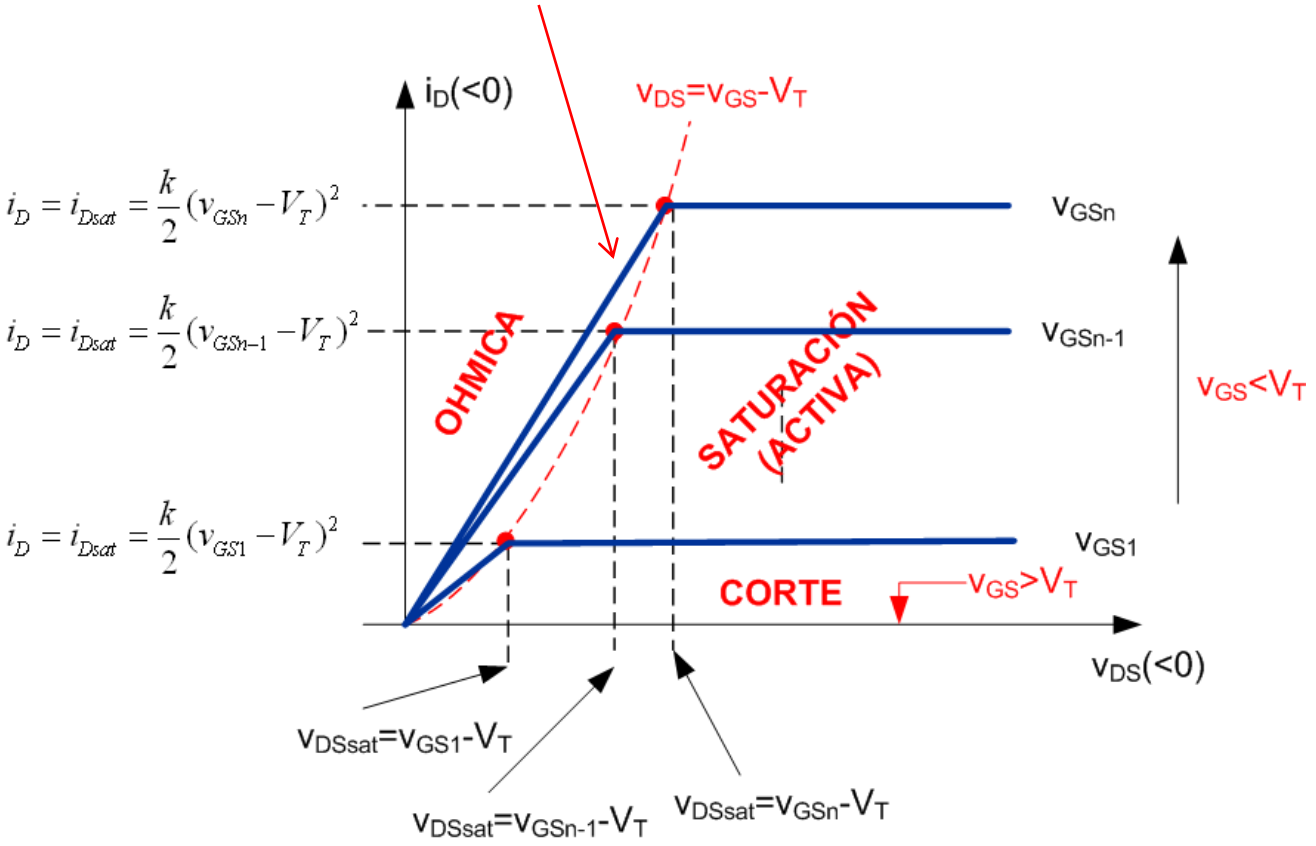


❑ Curvas características de salida aproximadas



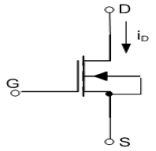
$$R_{DSon} = \frac{v_{DSsat}}{i_{DSsat}} = \frac{(v_{GS} - V_T)}{k/2 \cdot (V_{GS} - V_T)^2} = \frac{1}{k/2 \cdot (V_{GS} - V_T)}$$





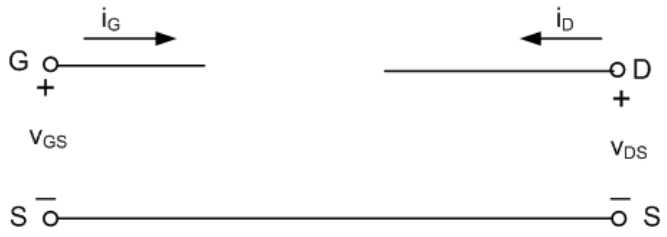
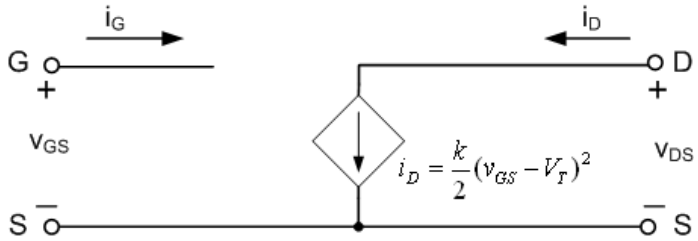
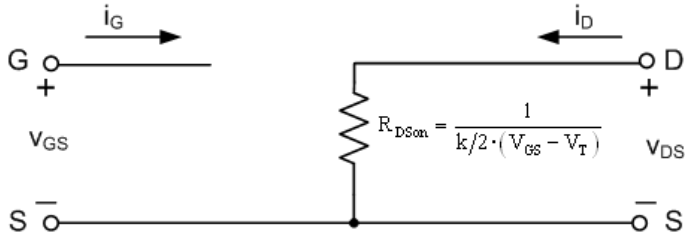
Transistores de Efecto Campo

Resumen: zonas de funcionamiento



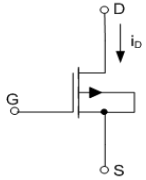
MOS Deplexión Canal N

$k>0,\ V_T<0,\ i_D>0,\ v_{DS}>0$

	Suposición	A comprobar
CORTE		$v_{GS} \le V_T$
SATURACIÓN (ACTIVA)		$v_{GS} > V_T,\ v_{DS} \ge v_{GS} - V_T$
OHMICA		$v_{GS} > V_T,\ v_{DS} \le v_{GS} - V_T$

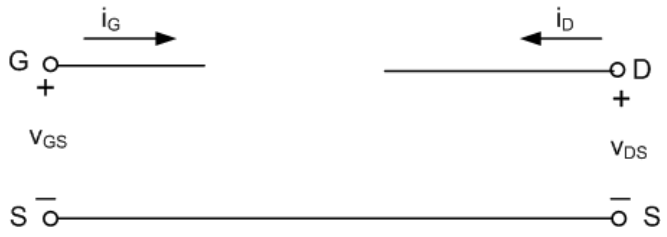
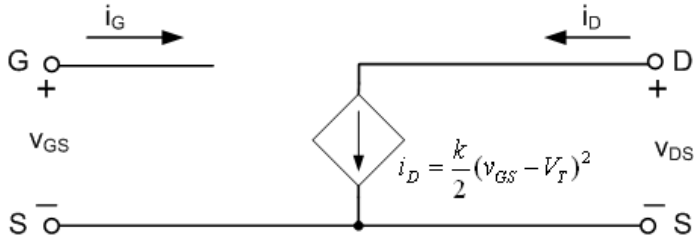
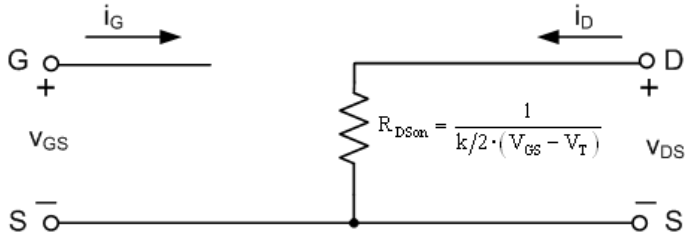
Transistores de Efecto Campo

Resumen: zonas de funcionamiento



MOS Deplexión Canal P

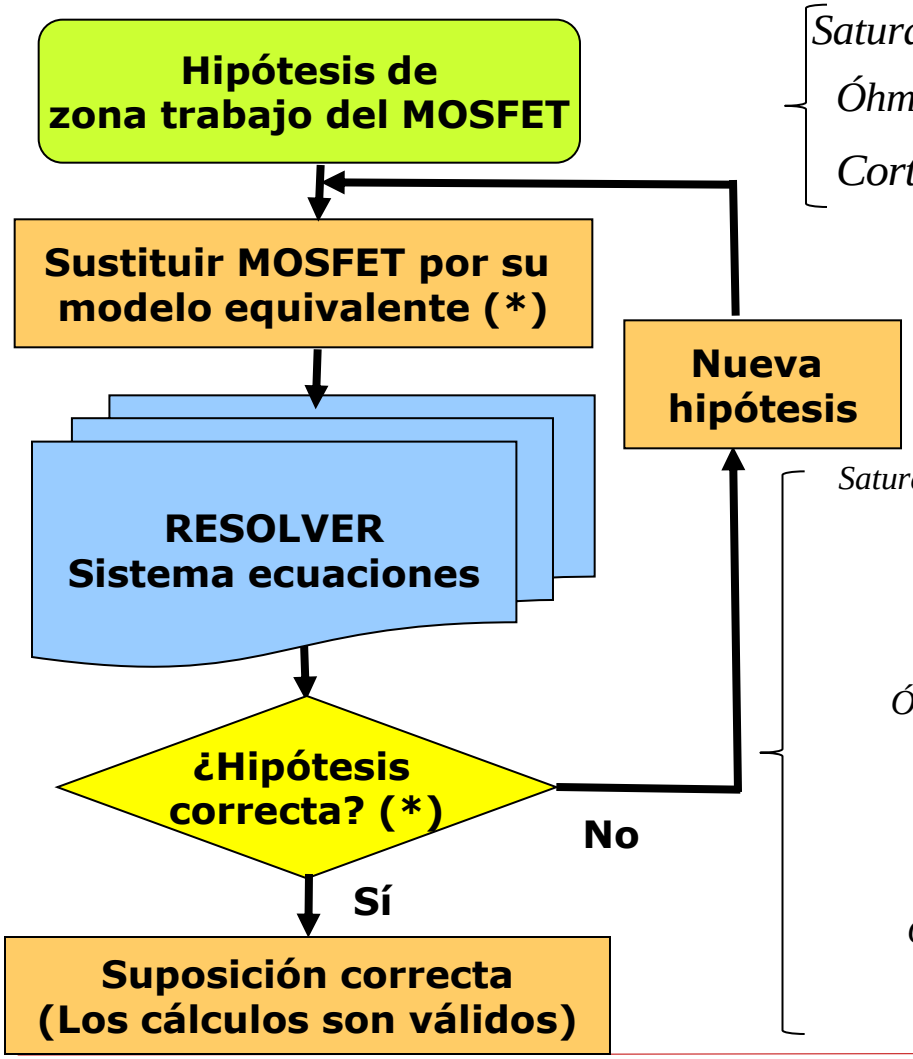
$k<0,\ V_T>0,\ i_D<0,\ v_{DS}<0$

	Suposición	A comprobar
CORTE		$v_{GS} \geq V_T$
SATURACIÓN (ACTIVA)		$v_{GS} < V_T,\ v_{DS} \leq v_{GS} - V_T$
OHMICA		$v_{GS} < V_T,\ v_{DS} \geq v_{GS} - V_T$

Transistores de Efecto de Campo (FET)
Índice

- Aspectos generales
- Principio de funcionamiento en continua (DC)
  - MOSFET de acumulación
    - Estructura y símbolo
    - Análisis cualitativo
    - Análisis cuantitativo
    - Características V-I de entrada y salida (reales y aproximación lineal)
  - MOSFET de deplexión
    - Estructura y símbolo
    - Características V-I de entrada y salida (reales y aproximación lineal)
- **Análisis en continua**
  - Determinación de la zona de trabajo
- **Efectos de segundo orden:** Efecto Early, Tensión de ruptura, Temperatura
- **Fototransistores**

Zona de trabajo en continua del MOSFET



$$\begin{cases} Saturación\ (Activa): \text{modelo ideal}: I_{Dsat} = \dfrac{k}{2}\left(V_{GS} - V_T\right)^2 \\ Óhmica: \text{modelo ideal}: I_D = \dfrac{v_{DS}}{R_{DSon}} \\ Corte: \text{modelo ideal}: I_D = 0 \end{cases}$$

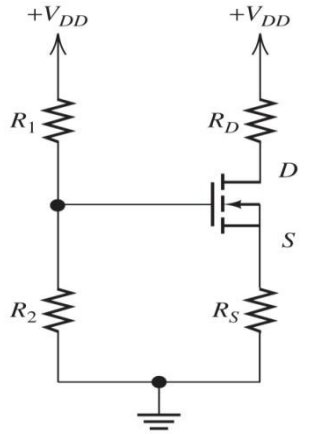
(*) Ver modelos lineales de MOSFETT´s y condiciones para cada zona de funcionamiento

$$Saturación: \begin{cases} \text{Acumulación} \begin{cases} canal\ n: V_{GS} > V_T,\ V_{DS} \geq V_{GS} - V_T \\ canal\ p: V_{GS} < V_T,\ V_{DS} \leq V_{GS} - V_T \end{cases} \\ \text{Deplexión} \begin{cases} canal\ n: V_{GS} > V_T,\ V_{DS} \geq V_{GS} - V_T \\ canal\ p: V_{GS} < V_T,\ V_{DS} \leq V_{GS} - V_T \end{cases} \end{cases}$$

$$Óhmica \begin{cases} \text{Acumulación} \begin{cases} canal\ n: V_{GS} > V_T,\ V_{DS} \leq V_{GS} - V_T \\ canal\ p: V_{GS} < V_T,\ V_{DS} \geq V_{GS} - V_T \end{cases} \\ \text{Deplexión} \begin{cases} canal\ n: V_{GS} > V_T,\ V_{DS} \leq V_{GS} - V_T \\ canal\ p: V_{GS} < V_T,\ V_{DS} \geq V_{GS} - V_T \end{cases} \end{cases}$$

$$Corte: \begin{cases} \text{Acumulación} \begin{cases} canal\ n: V_{GS} \leq V_T \\ canal\ p: V_{GS} \geq V_T \end{cases} \\ \text{Deplexión} \begin{cases} canal\ n: V_{GS} \leq V_T \\ canal\ p: V_{GS} \geq_T \end{cases} \end{cases}$$

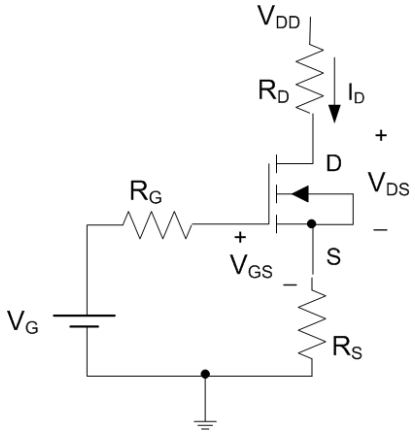
❑ Zona de trabajo de MOSFET. Ejemplo



Equivalente Thevenin:

$$V_G = V_{DD}\frac{R_2}{R_1+R_2} = 5V$$

$$R_G = \frac{R_1 R_2}{R_1+R_2}$$



Datos:

R_1=3M Ω R_2=1M Ω
R_D=4,7k Ω R_S=2,7kΩ
V_{DD}= 20V k/2=1 mA/V²
V_T= 2V Hambley©Ejemplo5.3,pg.310

Hipótesis: MOSFET en saturación ➡ $I_D = I_{Dsat} = \frac{k}{2}(V_{GS}-V_T)^2$

Análisis circuito:

$$V_G = V_{GS} + R_S I_D$$
$$V_{DD} = I_D(R_D+R_S) + V_{DS}$$
$$I_D = \frac{k}{2}(V_{GS}-V_T)^2$$

Resolviendo ecuaciones:

$$V_{DD} = I_D(R_D+R_S)+V_{DS}$$
$$\frac{V_G - V_{GS}}{R_S} = \frac{k}{2}(V_{GS}-V_T)^2$$

$$\frac{V_G - V_{GS}}{R_S}_{D} = \frac{k}{2}(V_{GS}-V_T)^2 \Rightarrow V_{GS}^2 - 3.6V_{GS} + 2.15 = 0 \Rightarrow \begin{cases} V_{GS1} = 2.89V \Rightarrow \\ V_{GS2} = 0.74V < V_T \end{cases}$$

$I_D = \frac{k}{2}(V_{GS}-V_T)^2 = 0.78mA$ $V_{DS} = V_{DD} - I_D(R_D+R_S) = 14.2V$ $V_{DS} > V_{GS} - V_T$ MOSFET Saturación

Transistores de Efecto Campo

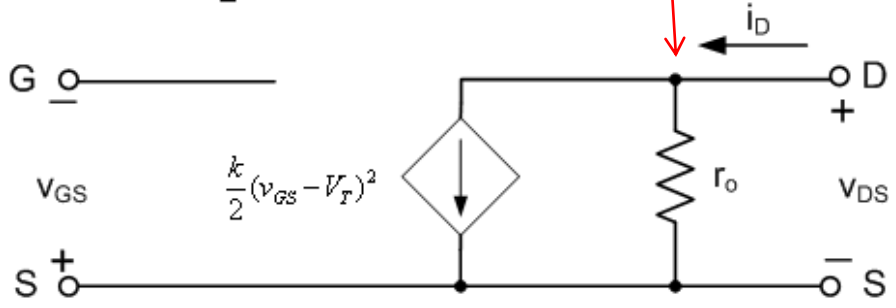
Efectos de segundo orden: Efecto Early

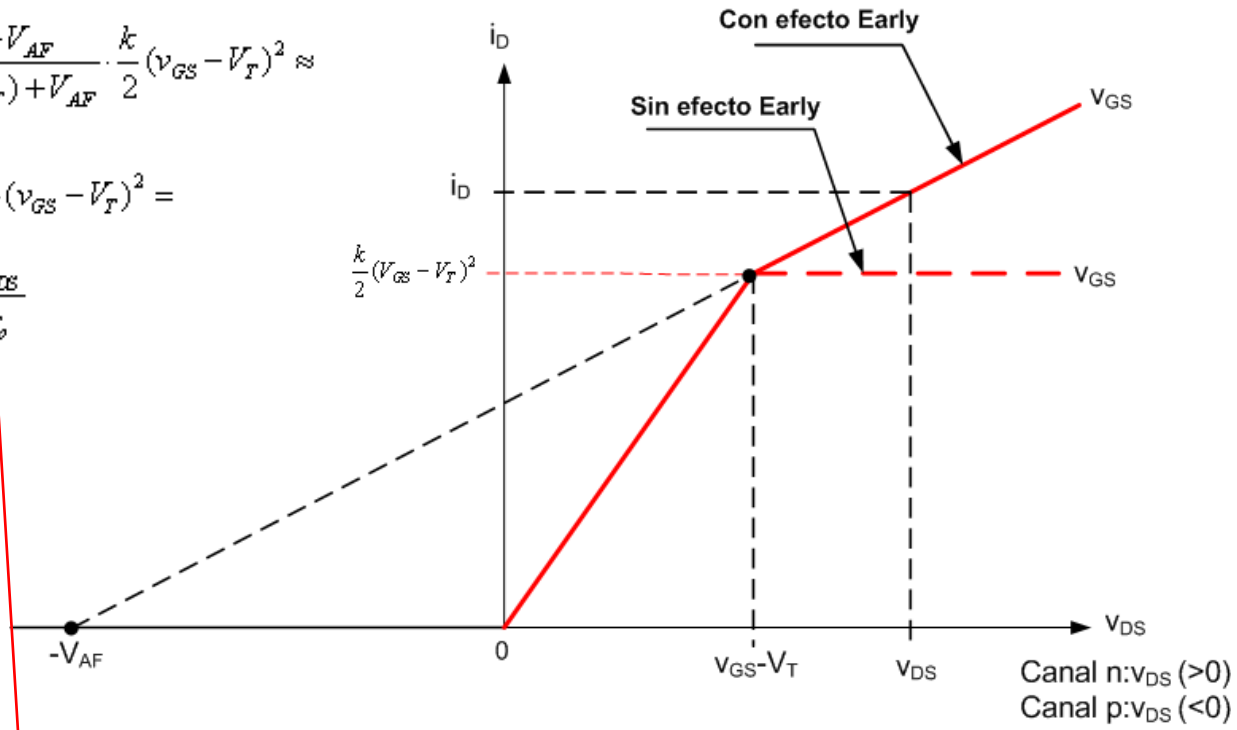
$$\frac{v_{DS}+V_{AF}}{(v_{GS}-V_T)+V_{AF}}=\frac{i_D}{\frac{k}{2}(v_{GS}-V_T)^2}\Rightarrow i_D=\frac{v_{DS}+V_{AF}}{(v_{GS}-V_T)+V_{AF}}\cdot\frac{k}{2}(v_{GS}-V_T)^2\approx$$

$$\frac{v_{DS}+V_{AF}}{V_{AF}}\cdot\frac{k}{2}(v_{GS}-V_T)^2=\frac{k}{2}(v_{GS}-V_T)^2+\frac{v_{DS}}{V_{AF}}\cdot\frac{k}{2}(v_{GS}-V_T)^2=$$

$$\frac{k}{2}(v_{GS}-V_T)^2+\frac{v_{DS}}{\frac{V_{AF}}{\frac{k}{2}(v_{GS}-V_T)^2}}=\frac{k}{2}(v_{GS}-V_T)^2+\frac{v_{DS}}{r_o}$$

$$r_o=\frac{V_{AF}}{\frac{k}{2}(v_{GS}-V_T)^2}$$





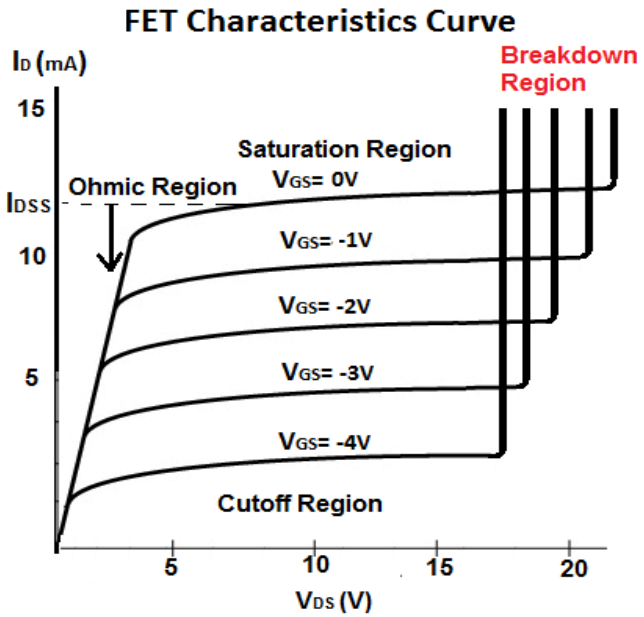
- *MOSFET* Acumulación
  - Canal n: $k>0$, $V_T>0$, $V_{AF}>0$
  - Canal p: $k<0$, $V_T<0$, $V_{AF}<0$
- *MOSFET* Deplexión
  - Canal n: $k>0$, $V_T<0$, $V_{AF}>0$
  - Cabnal p: $k<0$, $V_T>0$, $V_{AF}<0$

Tensión de ruptura

- Máxima tensión que puede existir entre D y S ⇨ limitación de trabajo.

Puerta aislada

Máxima tensión en inversa del BJT (D-substrato-S) ⇨ V_{BD} no depende de V_{GS}.



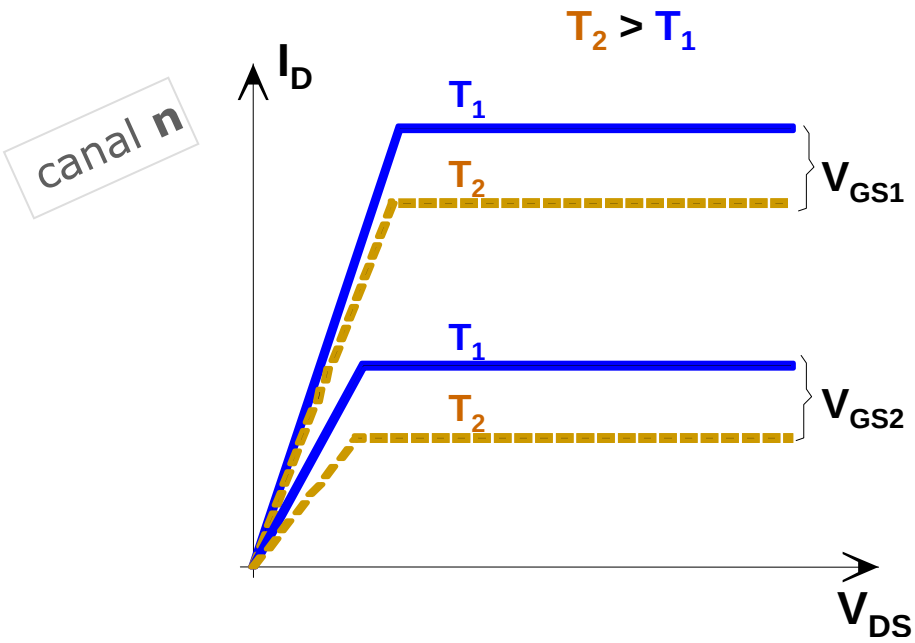
Source:learningaboutelectronics.com

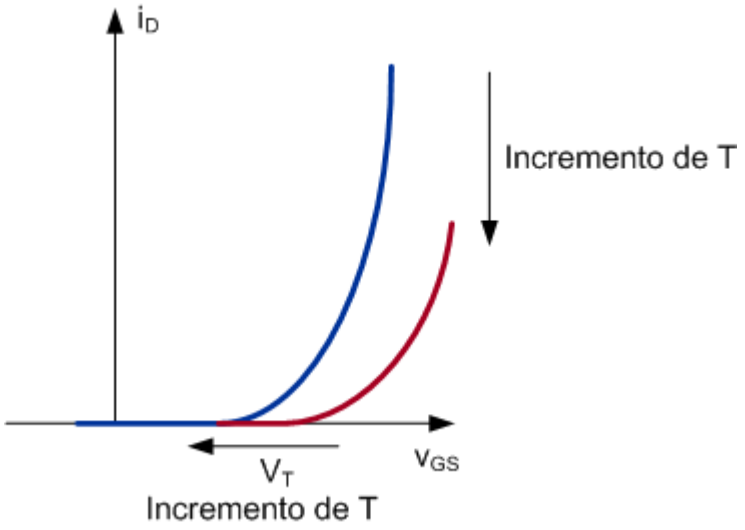
Efectos de la temperatura

- $I_D = f(T)$ fundamentalmente porque $\mu = f(T)$:

$$\mu(T) = \mu(T_R)\cdot\left(\frac{T_R}{T}\right)^{\frac{3}{2}}, \text{ donde } \quad T_R = 300K$$

$$V_T(T) = V_T(T_R) \pm C\cdot(T - T_R)\begin{cases} - \text{ canales n} \\ + \text{ canales p} \end{cases}, \text{ donde C} \approx 2mV/^oC$$





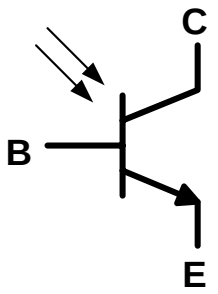
Transistores de Efecto de Campo (FET)
Índice

- **Aspectos generales**
- **Principio de funcionamiento en continua (DC)**
  - **MOSFET de acumulación**
    - Estructura y símbolo
    - Análisis cualitativo
    - Análisis cuantitativo
    - Características V-I de entrada y salida (reales y aproximación lineal)
  - **MOSFET de deplexión**
    - Estructura y símbolo
    - Características V-I de entrada y salida (reales y aproximación lineal)
- **Análisis en continua**
  - Determinación de la zona de trabajo
- **Efectos de segundo orden:** Efecto Early, Tensión de ruptura, Temperatura
- **Fototransistores**

Introducción

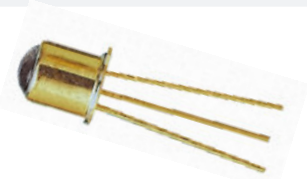
- Los fototransistores son dispositivos que combinan la detección de luz y la ganancia.
- Su construcción es similar a la de los transistores convencionales, excepto que la superficie superior se expone a la luz a través de una ventana o lente.
- Los fototransistores suelen estar fabricados como transistores bipolares aunque también existen fototransistores de efecto campo: fotofet.

Símbolo:



Parámetros fundamentales de un fototransistor

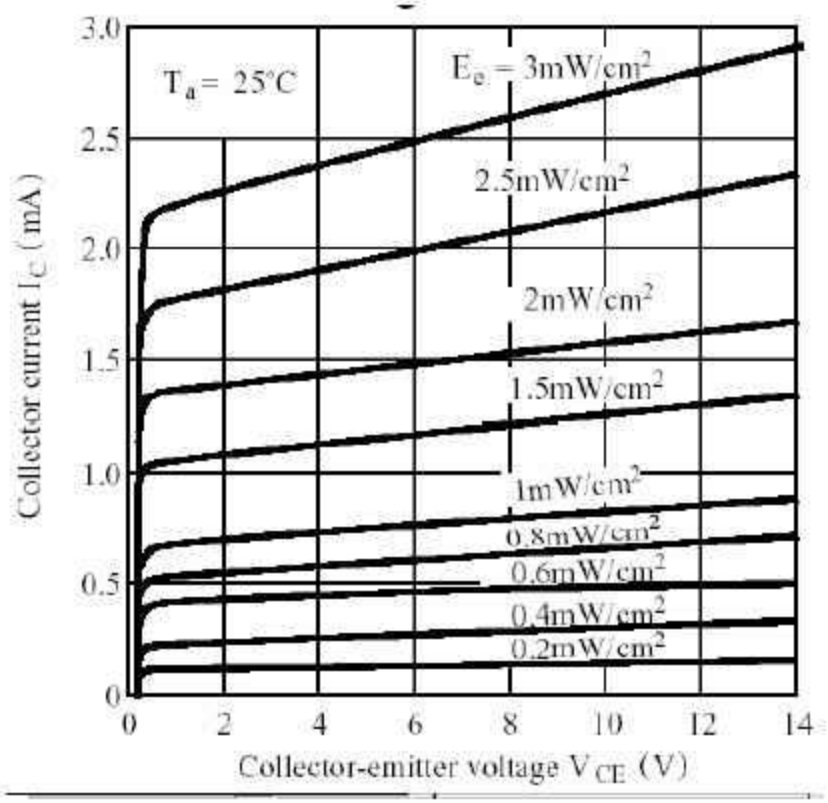
Características	Símbolo	Min.	Típico	Max.	Unidades
Corriente oscura de colector (V_{cc} = 20 V; R_L = 100 Ω; base abierta) T_A = 25ºC T_A = 100ºC	I_{CEO}	 - -	 - 10	 0.025 -	µA
Sensibilidad radiación colector-emisor (V_{cc} = 20 V; R_L = 100 Ω; base abierta)	S_{RCEO}	1.0	1.6	-	mA/mW/cm^2
Sensibilidad radiación colector-base (V_{cc} = 20 V; R_L = 100 Ω; emisor abierto)	S_{RCBO}	2.0	-	-	µA/mW/cm^2
Tiempo de subida fotocorriente saturada	$t_{r(sat)}$	-	1.0	-	µs
Tiempo de caida fotocorriente saturada	$t_{f(sat)}$	-	10	-	µs
Longitud de onda de sensibilidad máxima	λS(max)	0.7	-	0.9	micrones







Curvas características de un fototransistor

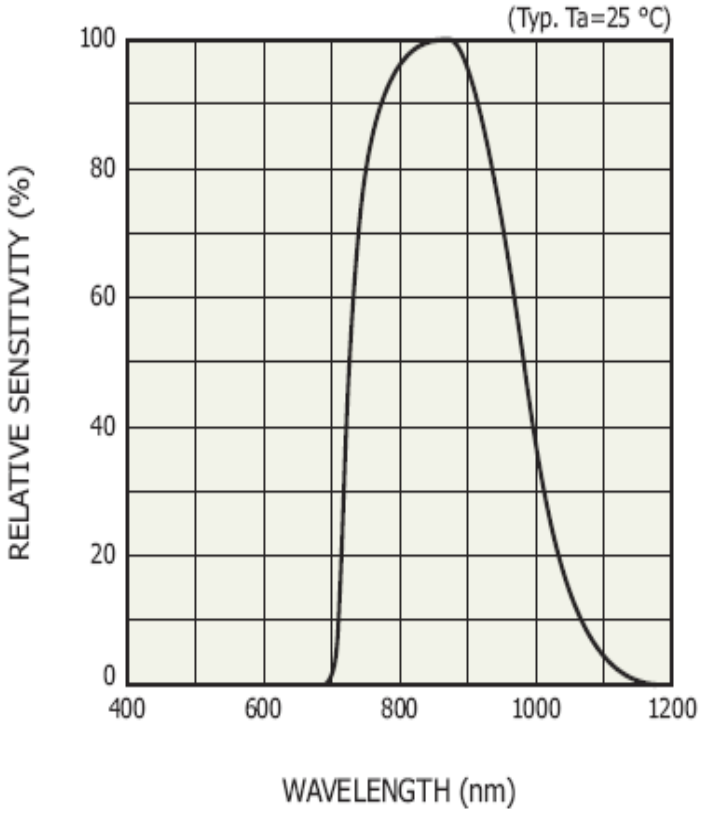


Las curvas varían en función de la irradiancia incidente dada en mW/cm^2

Características del fototransistor

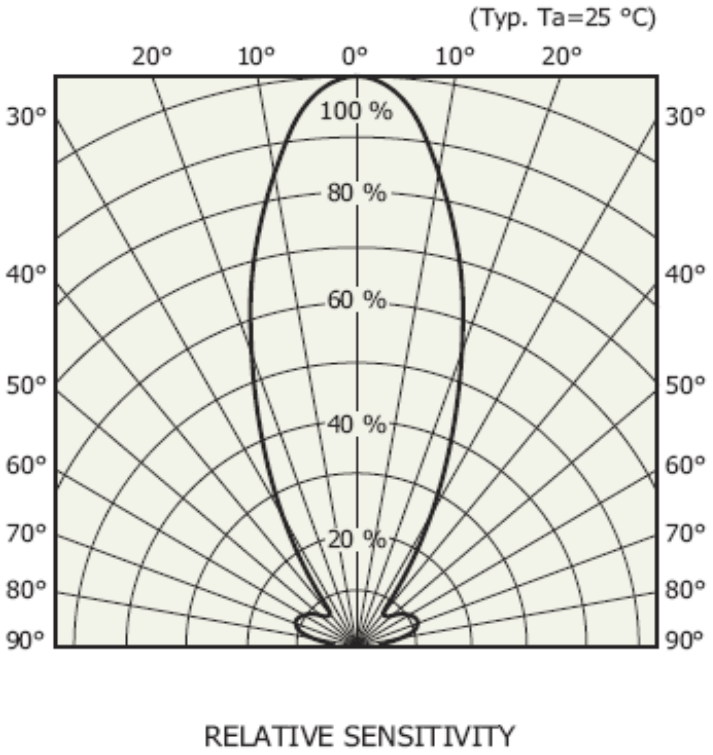
Parámetros y curvas características

❑ Respuesta espectral



La respuesta del detector depende de la longitud de onda

❑ Direccionalidad



La sensibilidad del detector depende de la dirección de la radiación respecto al fotransistor

Transistores
Bibliografía

- Allan R. Hambley. Electrónica, 2º edición.Ed. Prentice Hall 2008 (Capítulos 4 y 5).
- Norbert R. Malik. CIRCUITOS ELECTRÓNICOS: Análisis, simulación y diseño. Ed. Prentice Hall. 1996 (Capítulo 4)
- M.Mazo et al. "Dispositivos Electrónicos II". Servicio de Publicaciones de la Universidad de Alcalá. 2005 (Capítulo 1)
- R. Barea et al. "PROBLEMAS DE COMPONENTES ELECTRÓNICOS". Servicio de Publicaciones de la Universidad de Alcalá. 2000 (Capítulo 5)

Transistores
Bibliografía

- Allan R. Hambley. Electrónica, 2º edición.Ed. Prentice Hall 2008 (Capítulos 4 y 5).
- Norbert R. Malik. CIRCUITOS ELECTRÓNICOS: Análisis, simulación y diseño. Ed. Prentice Hall. 1996 (Capítulo 4).
- M. Mazo et al. "Dispositivos Electrónicos II". Servicio de Publicaciones de la Universidad de Alcalá. 2005 (Capítulo 1).
- R. Barea et al. "PROBLEMAS DE COMPONENTES ELECTRÓNICOS". Servicio de Publicaciones de la Universidad de Alcalá. 2000 (Capítulo 5).